



Modelarea piețelor financiare

Capitolul 14: Deep learning și modele fundamentale pentru serii de timp



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- ACF: AutoCorrelation Function (funcția de autocorelație)
- ACI: Adaptive Conformal Inference (inferență conformală adaptivă)
- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- ARFIMA: AutoRegressive Fractionally Integrated Moving Average (model) (model autoregresiv cu medie mobilă, integrat fracționar)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- CPU: Central Processing Unit (procesorul central al calculatorului)
- CRPS: Continuous Ranked Probability Score (scorul de probabilitate ordonat continuu)
- CRSP: Center for Research in Security Prices (Centrul de cercetare a prețurilor titlurilor (Universitatea din Chicago))
- DM: Diebold–Mariano (test) (testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor)
- DQ: Dynamic Quantile (test) (testul cuantilei dinamice)
- ES: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- FHS: Filtered Historical Simulation (simulare istorică filtrată)
- FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis))
- FZ0: Fissler–Ziegel loss, zero-homogeneous version (funcția de pierdere Fissler–Ziegel, varianta omogenă de grad zero)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- GIFT: General Time Series Forecasting Model Evaluation (benchmark GIFT-Eval) (bancul de testare GIFT-Eval pentru evaluarea modelelor generale de prognoză a seriilor de timp)
- GPD: Generalised Pareto Distribution (distribuția Pareto generalizată)
- GRU: Gated Recurrent Unit (unitate recurentă cu porți)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- HAR: Heterogeneous AutoRegressive (model) (model autoregresiv heterogen)
- HS: Historical Simulation (simulare istorică)
- LASSO: Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (regresie penalizată L1 cu selecția variabilelor)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- ▣ LLM: Large Language Model (model lingvistic mare)
- ▣ LR: Likelihood Ratio (test) (testul raportului de verosimilitate)
- ▣ LSTM: Long Short-Term Memory (network) (rețea cu memorie pe termen lung și scurt)
- ▣ MCS: Model Confidence Set (mulțimea de modele de încredere)
- ▣ MDE: Minimum Detectable Effect (efectul minim detectabil)
- ▣ MLP: MultiLayer Perceptron (perceptron multistrat)
- ▣ MSE: Mean Squared Error (eroarea pătratică medie)
- ▣ NBER: National Bureau of Economic Research (Biroul Național de Cercetări Economice (SUA))
- ▣ PIT: Probability Integral Transform (transformarea integrală de probabilitate)
- ▣ QLIKE: Quasi-LIKelihood (loss function) (funcția de pierdere de tip cvasi-verosimilitate)
- ▣ QS: Quantile Score (scorul cuantic)
- ▣ RFF: Random Fourier Features (trăsături Fourier aleatoare)
- ▣ RNN: Recurrent Neural Network (rețea neuronală recurentă)
- ▣ RV: Realised Variance (varianța realizată)
- ▣ SPA: Superior Predictive Ability (test) (testul abilității predictive superioare)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii
- ▣ TS: Time Series (in the name TS-Arena) (serii de timp (în numele platformei TS-Arena))
- ▣ VAR: Vector AutoRegression (autoregresie vectorială)

Cuprins

De ce deep learning pentru serii financiare?

Rețele neuronale pentru secvențe

Atenția și Transformerile

Modele fundamentale pentru serii de timp

Testul 1: prognoza randamentelor

Testul 2: prognoza volatilității realizate

Testul 3: VaR 1% și ES 2,5%

Studiu de caz: virtutea complexității

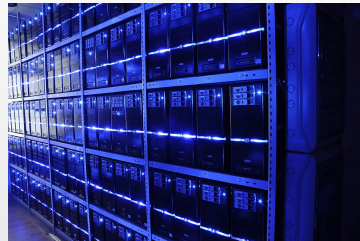
AI pentru descoperire științifică

Practică și concluzii

Bibliografie

Promisiunea și întrebarea

- ▣ **Deep learning** (învățare profundă): modele construite din multe straturi de unități neliniare simple, antrenate pe date
 - ▶ A transformat recunoașterea imaginilor și prelucrarea limbajului
 - ▶ Din 2024: **modele fundamentale** pentru serii de timp, pre-antrenate pe miliarde de observații
- ▣ Întrebarea acestui capitol
 - ▶ Prognozează aceste modele **randamentele, volatilitatea** și **riscul de coadă** mai bine decât modelele clasice din capitolele 5–9?
 - ▶ Răspundem cu instrumentele de evaluare din Capitolul 8



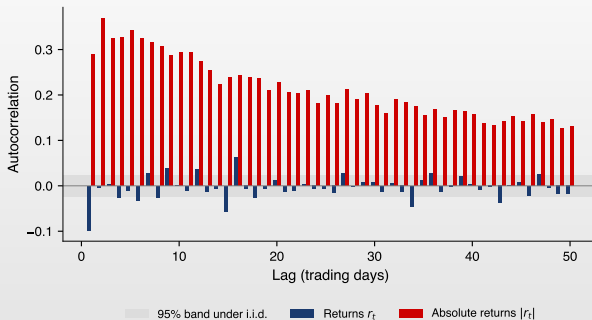
Un centru de date: rețelele profunde se antrenează pe rafturi de astfel de servere

Foto: [BalticServers.com](https://www.balticServers.com) (2013); CC BY-SA 3.0; [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Server_Rack)

Trei ținte de prognoză

- ▣ **Randamentele** r_t (media condiționată)
 - ▶ Raport semnal-zgomot foarte mic; tiparele previzibile dispar prin tranzacționare (Capitolul 2)
- ▣ **Volatilitatea** (varianța condiționată)
 - ▶ Persistentă, cu episoade de volatilitate ridicată sau scăzută (capitolele 1 și 5): există un semnal de învățat
- ▣ **Măsurile riscului de coadă**: VaR 1% și ES 2,5%
 - ▶ Cer forma cozii stângi, nu doar centrul distribuției (Capitolul 7)
- ▣ Fiecare țintă are propria funcție de pierdere și propriul model de referință

Unde este semnalul?



- Randamentele zilnice ale S&P 500 din 2000 (6718 zile): autocorelația la decalajele 1–50
- Banda gri: intervalul de 95% sub independență, $\pm 1,96/\sqrt{T} = \pm 0,024$

Interpretare: media versus mărimea mișcărilor

- Randamentele: autocorelația de ordinul 1 este -0,099
 - ▶ Autocorelațiile la 15 din 50 de decalaje ies din bandă, dar sunt mici și au semne diferite: puțin de învățat despre medie
- Randamentele absolute: autocorelația este 0,29 la decalajul 1 și încă 0,13 la decalajul 50
 - ▶ Autocorelațiile la toate cele 50 de decalaje ies din bandă: grupare a volatilității cu memorie lungă
- Predicția pentru restul capitolului: orice model flexibil poate găsi semnalul de volatilitate; niciunul nu ar trebui să găsească mult în medie

Ce facem în acest capitol

- ▣ Rețele neuronale pentru secvențe: dispariția gradientului analizată prin răspunsurile la impuls ale unui VAR, LSTM ca AR(1)
- ▣ Atenția și Transformerile: patch-uri, poziții, ieșiri de tip cuantilă
- ▣ Modele fundamentale: Chronos, TimesFM, Moirai; utilizarea zero-shot și scurgerea de informație prin pre-antrenare
- ▣ Un protocol de evaluare: contaminare, comparații imbricate și multiple, calibrare, putere
- ▣ Trei teste empirice: randamente, volatilitate realizată, VaR 1% și ES 2,5%

Recapitularea secțiunii

- ▣ Trei ținte cu rapoarte semnal-zgomot foarte diferite: media, volatilitatea, coada
- ▣ Randamentele absolute sunt puternic autocorelate, randamentele nu
- ▣ Orice model nou este judecat față de un reper simplu, cu testele din Capitolul 8

Recapitulare: MLP, propagare înapoi, Adam

- ▣ Perceptronul multistrat (MLP): $h^{(\ell)} = \varphi(W^{(\ell)}h^{(\ell-1)} + b^{(\ell)})$, $h^{(0)} = x$; activări ReLU $\max(0, z)$, tanh, sigmoida $\sigma(z) = 1/(1 + e^{-z})$
 - ▶ Antrenat prin propagare înapoi (Rumelhart, Hinton & Williams (1986)) și Adam (Kingma & Ba (2015)) pe mini-loturi; pierderea MSE pentru prognoze punctuale, pinball $(u - 1\{y < q\})(y - q)$ pentru cuantila q de nivel u
- ▣ **Aproximare universală** (Hornik, Stinchcombe & White (1989)): un strat ascuns aproximează orice funcție continuă
 - ▶ Nu spune nimic despre mărimea eșantionului necesar: constrângerea decisivă pentru o singură serie financiară
- ▣ Regularizare: oprire timpurie, weight decay $\lambda\|\theta\|^2$, dropout, ansambluri pe semințe aleatoare
 - ▶ Specific finanțelor: blocul de validare trebuie să urmeze blocului de antrenare (Capitolul 13, validare încrucișată cu purjare)
 - ▶ LSTM-ul nostru are 1 233 de parametri; Chronos-2 circa 119 de milioane

Maturizarea deep learning

- ▣ **LeCun, Bengio & Hinton (2015)**: sinteza metodelor din spatele progreselor în vedere artificială și recunoașterea vorbirii
- ▣ 2024: Premiul Nobel pentru Fizică acordat lui Hopfield și Hinton pentru lucrări fundamentale despre rețelele neuronale
- ▣ În finanțe: **Gu, Kelly & Xiu (2020)** arată că rețelele neuronale îmbunătățesc prognozele lunare ale randamentelor acțiunilor prin interacțiuni neliniare (Capitolul 13)
 - ▶ Secțiune transversală de mii de acțiuni, nu un singur indice: mult mai multe date

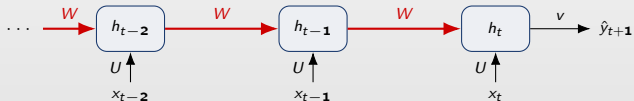


Geoffrey Hinton, laureat Nobel 2024

Foto: **Arthur Petron (2024)**; CC BY-SA 4.0; [Wikimedia Commons](#)

RNN și LSTM într-un singur slide

- ▣ **Rețea neuronală recurentă (RNN):** $h_t = \tanh(W h_{t-1} + U x_t + b)$, $\hat{y}_{t+1} = v^\top h_t + c$
 - ▶ Aceleași ponderi la fiecare pas: desfășurată în timp, o rețea foarte adâncă, cu ponderi comune
- ▣ **Long short-term memory (LSTM, Hochreiter & Schmidhuber (1997)):** porți $f_t, i_t, o_t = \sigma(W_\bullet x_t + U_\bullet h_{t-1} + b_\bullet)$, candidatul $g_t = \tanh(W_g x_t + U_g h_{t-1} + b_g)$
 - ▶ Starea celulei $c_t = f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot g_t$, ieșirea $h_t = o_t \odot \tanh(c_t)$; $\odot$: produs element cu element
 - ▶ f_t : poarta de uitare, i_t : poarta de intrare, o_t : poarta de ieșire; GRU (unitate recurentă cu porți): o variantă mai ușoară, cu două porți



Dispariția gradientului: o majorare, nu o anecdotă

- Propagarea înapoi în timp înmulțește câte o matrice jacobiană la fiecare pas

► $\frac{\partial h_T}{\partial h_{T-k}} = \prod_{j=0}^{k-1} D_{T-j} W, \quad D_t = \text{diag}(\varphi'(Wh_{t-1} + Ux_t + b))$

- Submultiplicativitatea normei spectrale oferă majorarea

► $\|\partial h_T / \partial h_{T-k}\|_2 \leq (\gamma_\varphi \|W\|_2)^k, \quad \gamma_\varphi = \sup_z |\varphi'(z)| \quad (= 1 \text{ pentru } \tanh)$

► $\gamma_\varphi \|W\|_2 < 1$ este suficient pentru dispariția geometrică, deci $\gamma_\varphi \|W\|_2 \geq 1$ este necesar pentru explozie (Pascanu, Mikolov & Bengio (2013))

► Raza spectrală ρ : $\rho(W) > 1$ este necesar doar pentru o RNN liniară; cu φ contează jacobienele locale $D_t W$ (se poate $\rho(W) = 0$, dar $\rho(DW) > 1$)

- Cazul scalar $|w|^k$: $0,9^{20} = 0,12$, $0,9^{50} = 0,005$ (Bengio, Simard & Frasconi (1994))

► Remedii: limitarea normei gradientului (explozie); porțile, ca în LSTM (dispariție)

O RNN liniarizată este un VAR(1)

- ▣ Liniarizăm în jurul unui punct fix h^* , cu $D = \text{diag}(\varphi')$ evaluată acolo
 - ▶ $h_t - h^* \approx A(h_{t-1} - h^*) + DUx_t$, $A = DW$
 - ▶ Un VAR(1) (autoregresie vectorială) în starea ascunsă, cu inovația DUx_t
- ▣ Jacobiana $\partial h_T / \partial h_{T-k} = A^k$ este funcția de răspuns la impuls a acestui VAR la orizontul k
 - ▶ VAR stabil, $\rho(A) < 1$: atât răspunsurile la impuls, cât și gradientii scad ca $\rho(A)^k$
 - ▶ VAR exploziv, $\rho(A) > 1$: gradientii explodează
- ▣ Consecință: o RNN stabilă este prin construcție un model cu memorie scurtă, ca orice VAR staționar

De ce își amintește LSTM

- ▣ Pe drumul stării celulei singurul multiplicator este poarta de uitare
 - ▶ $\frac{\partial c_T}{\partial c_{T-k}} = \prod_{j=0}^{k-1} f_{T-j}$ (drumul direct)
 - ▶ $c_t = f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot g_t$: un AR(1) cu coeficient aleator în c_t
- ▣ Poartă de uitare constantă $f = \sigma(b_f)$: un AR(1) cu coeficientul f
 - ▶ $b_f = 0$: $f = 0,5$, $0,5^{50} \approx 9 \times 10^{-16}$
 - ▶ $b_f = 3$: $f = 0,953$, $0,953^{50} \approx 0,09$; timp de înjumătățire 14 pași



Sepp Hochreiter, co-inventator al LSTM

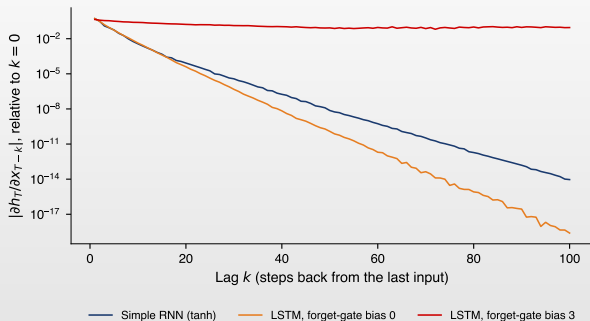
Foto: Eulenreich (2015); CC BY-SA 4.0; Wikimedia

[Commons](#)

Memorie scurtă prin construcție: descreștere geometrică versus hiperbolică

- Porți constante, candidat g_t i.i.d., pornire staționară: $\text{Corr}(c_t, c_{t-k}) = f^k$, descreștere geometrică
 - ▶ Memoria lungă (ARFIMA cu $0 < d < 1/2$) scade hiperbolic: $\rho_k \sim Ck^{2d-1}$
- Randamentele absolute ale S&P 500 din 2000: ACF 0,289 la decalajul 1, 0,132 la decalajul 50
 - ▶ Descreșterea geometrică cu amplitudine proprie, $\rho_k = \rho_1 f^{k-1}$ (un semnal AR(1) observat cu zgomot), potrivește ambele decalaje cu $f = 0,984$: $b_f = 4,1$, timp de înjumătățire 43 de zile
 - ▶ Acest f implică 0,027 la decalajul 150; datele arată 0,059, de peste două ori mai mult (banda de 95% $\pm 0,024$)
- O poartă constantă $f < 1$ este un filtru cu memorie scurtă; un context lung sau medii lungi explicite, ca în HAR (Testul 2), doar aproximează memoria lungă pe un interval finit de decalaje

Gradientul care dispare, măsurat



- ▣ $|\partial h_T / \partial x_{T-k}|$ prin diferențiere automată; 16 unități ascunse, 50 de inițializări aleatoare, scară logaritmică
- ▣ Aceleași intrări aleatoare pentru cele trei rețele; se schimbă doar arhitectura și termenul liber al porții de uitare

Interpretare: arhitectura nu este suficientă

- ▣ RNN simplă: ponderea gradientului este $8,3 \times 10^{-5}$ la decalajul 20 și $7,4 \times 10^{-9}$ la decalajul 50
 - ▶ Practic nu se învață nimic din intrări mai vechi de câteva săptămâni
- ▣ LSTM cu termenul liber al porții de uitare egal cu 0: $1,2 \times 10^{-10}$ la decalajul 50, nu mai bine decât RNN
 - ▶ La inițializare $f \approx 0,5$: poarta înjumătățește memoria la fiecare pas
- ▣ LSTM cu termenul liber al porții de uitare egal cu 3: 8,4% la decalajul 50, 9,0% la decalajul 100
 - ▶ Corespunde calculului cu poartă constantă $0,953^{50} \approx 0,09$
 - ▶ Regulă practică: inițializați termenul liber al porții de uitare cu o valoare pozitivă

Cât de mare este un LSTM mic?

- ▣ Parametrii unui strat LSTM cu dimensiunea intrării d și dimensiunea stării ascunse h
 - ▶ $4 \times (hd + h^2 + h)$ (PyTorch folosește doi vectori de termeni liberi: $4 \times (hd + h^2 + 2h)$)
 - ▶ Patru blocuri: trei porți și candidatul
- ▣ Modelul nostru pentru randamente: $d = 1$, $h = 16$, ieșire liniară: 1 233 de parametri
 - ▶ Antrenat pe cel mult 4.000 de randamente zilnice: circa trei observații pe parametru
- ▣ Aplicație în finanțe: [Fischer & Krauss \(2018\)](#) folosesc LSTM pentru a prezice dacă randamentele acțiunilor din S&P 500 depășesc mediana transversală a randamentelor în ziua următoare

Recapitularea secțiunii

- ▣ O RNN liniarizată este un VAR(1): gradientii dispar în ritmul în care scad răspunsurile ei la impuls
- ▣ Starea celulei LSTM este un AR(1) cu coeficientul f_t : memoria durează cât permite poarta de uitare și scade geometric
- ▣ Chiar și LSTM-urile mici au mii de parametri: mult pentru o singură serie financiară

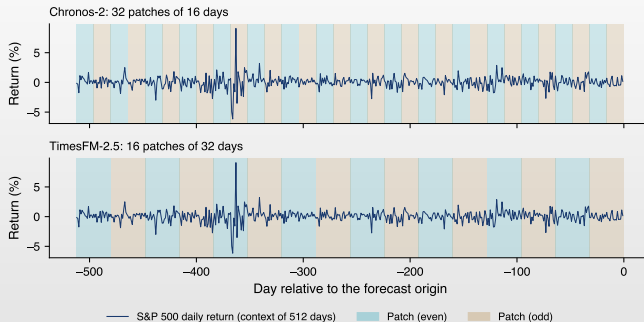
Atenția: privirea directă în trecut

- ▣ Fiecare pas de timp pune o întrebare (query) și o compară cu fiecare pas trecut (key)
 - ▶ $\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right) V$ (Vaswani et al. (2017))
 - ▶ $Q = XW_Q$, $K = XW_K$, $V = XW_V$: proiecții liniare ale intrărilor X ; d_k : dimensiunea cheilor
 - ▶ softmax transformă scorurile în ponderi cu suma 1; împărțirea la $\sqrt{d_k}$ împiedică saturarea
- ▣ Niciun produs de matrice jacobiene în timp: orice moment anterior este accesibil printr-o singură conexiune
 - ▶ Costul crește cu pătratul numărului de intrări n : $O(n^2)$

Poziții și patch-uri

- ▣ **Codificarea poziției:** atenția tratează intrările ca pe o mulțime, deci ordinea trebuie adăugată
 - ▶ Sinusoide de frecvențe diferite adăugate intrărilor (Transformerul original)
 - ▶ Codificări rotative: rotesc query-urile și key-urile cu un unghi proporțional cu poziția (folosite de Chronos-2)
- ▣ **Împărțirea în patch-uri (Nie et al. (2023)):** un token este un bloc de observații consecutive, nu una singură
 - ▶ 512 randamente zilnice în patch-uri de 16 zile: 32 de tokeni în loc de 512, de circa 256 de ori mai puține scoruri de atenție
 - ▶ Fiecare token rezumă dinamica locală (câteva săptămâni de piață)

Împărțirea unui context de 512 zile în patch-uri



- Ultimele 512 randamente zilnice ale S&P 500, împărțite așa cum le citesc Chronos-2 (16 zile) și TimesFM-2.5 (32 de zile)
- Fiecare bloc colorat devine un vector de reprezentare pentru Transformer

Recapitularea secțiunii

- Atenția compară fiecare pas cu toți ceilalți: fără gradient care dispare în timp, dar cu cost pătratic
- Pozițiile trebuie codificate; patch-urile reduc numărul de tokeni și încorporează contextul local
- DeepAR ([Salinas et al. \(2020\)](#)), N-BEATS ([Oreshkin et al. \(2020\)](#)), PatchTST ([Nie et al. \(2023\)](#)): învață pe multe serii; modelele fundamentale duc ideea la limită

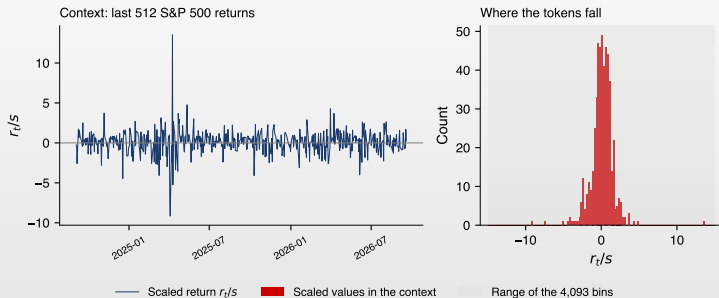
Ce este un model fundamental?

- ▣ O rețea mare, pre-antrenată o singură dată pe un corpus foarte larg, apoi folosită pentru sarcini noi
 - ▶ Idee preluată de la modelele mari de limbaj (LLM): pre-antrenare pe text, apoi utilizare pentru orice întrebare
- ▣ Prognoza **zero-shot**: fără antrenare pe seria-țintă; doar istoricul ei recent (**contextul**) este transmisă la momentul prognozei
 - ▶ Rezultatul: o mulțime de cuantile ale valorilor viitoare, nu doar un punct
 - ▶ Ajustarea fină (antrenare suplimentară pe seria-țintă) este posibilă, dar nu o folosim aici
- ▣ Atracția pentru finanțe: un singur model pentru mii de serii, fără estimare separată pentru fiecare serie

Chronos: seriile de timp ca limbaj

- ▣ [Ansari et al. \(2024\)](#): valorile devin tokeni, iar un model de limbaj (T5) este antrenat cu entropia încrucișată
 - ▶ Scalarea prin medie: contextul se împarte la $s = \frac{1}{C} \sum_t |x_t|$
 - ▶ Cuantizarea: 4.093 de centre echidistante în $[-15, 15]$ (lățimea 0,0073), plus tokeni speciali
 - ▶ Prognoza: se eșantionează tokeni viitori, se transformă înapoi în valori, se citesc cuantilele din eșantioane
- ▣ Corpusul de pre-antrenare: seturi publice de date (energie, transport, comerț, vreme, web, finanțe și economie) plus serii sintetice (TSMixup, KernelSynth)
 - ▶ Dimensiuni de 20 până la 710 milioane de parametri; versiunea mică are 46 de milioane

Ce vede Chronos: randamente scalate și tokeni



- Contextul: ultimele 512 randamente zilnice ale S&P 500; scala $s = 0,672\%$ (media randamentelor absolute)
- Dreapta: unde cad valorile scalate în intervalul tokenilor $[-15, 15]$

Interpretare: un vocabular în mare parte nefolosit

- ▣ Randamentele scalate variază între -9,2 și 13,5; 96% se află în intervalul ± 3
 - ▶ Cele 512 randamente folosesc 336 de tokeni distincți din 4.093; doar intervalul ± 3 acoperă 818 intervale
- ▣ Scalarea face modelul independent de unități: 1% într-un an calm și 3% într-o criză pot primi același token
 - ▶ Bun pentru transferul între serii; nivelul volatilității trebuie recuperat din contextul însuși
- ▣ O zi de crah M mărește s cu circa $|M|/C$ și comprimă toate celelalte zile: puternic într-un context scurt, puțin într-unul de 512 zile (Seminarul, A3–A4)

Chronos-Bolt și Chronos-2

- ▣ **Chronos-Bolt:** patch-uri de 16 valori și ieșire directă de cuantile, în locul eșantionării de tokeni
 - ▶ Doar nivelurile 10%, 20%, ..., 90%; versiunea mică are 48 de milioane de parametri
- ▣ **Chronos-2** ([Ansari et al. \(2025\)](#)): scalare robustă, patch-uri de 16, atenție în timp și între grupuri de serii înrudite
 - ▶ 21 de niveluri de cuantile: 1%, 5%, 10%, ..., 95%, 99%; circa 119 de milioane de parametri
 - ▶ Corpusul de antrenare: seturi selectate din corpusurile Chronos și [GIFT-Eval](#) plus serii multivariate sintetice
 - ▶ Teste comparative: [GIFT-Eval](#) ([Aksu et al. \(2024\)](#)) și fev-bench

TimesFM, Moirai și Lag-Llama

- ▣ **TimesFM** (Das et al. (2024)): Transformer doar cu decodor, pe patch-uri de 32 de valori
 - ▶ Pre-antrenat pe circa 10^{11} puncte: Google Trends, afișări de pagini Wikipedia, serii sintetice, M4, electricitate, trafic, vreme
 - ▶ TimesFM-2.5: media plus decile; versiunea publicată are circa 231 de milioane de parametri
- ▣ **Moirai** (Woo et al. (2024)): orice număr de variabile, ieșire de tip amestec de distribuții; Moirai 2.0 (Liu et al. (2025))
 - ▶ Publicat sub o licență necomercială; nu îl folosim în teste
- ▣ **Lag-Llama** (Rasul et al. (2023)): model doar cu decodor, cu valori întârziate ca variabile și ieșire Student- t

Cele trei modele pe care le testăm

Model	Parametri	Patch	Niveluri de cuantile	Ponderi publicate
Chronos-Bolt (small)	48 M	16	10%–90%	25.11.2024
TimesFM-2.5	231 M	32	medie, 10%–90%	01.10.2025
Chronos-2	119 M	16	1%, 5%, ..., 99%	30.10.2025

- Toate trei rulează pe un CPU obișnuit; context de 512 observații zilnice, prognoze la o zi
- Datele de publicare a ponderilor provin din depozitele de modele Hugging Face; ele fixează ce au putut vedea modelele
- Doar Chronos-2 ajunge la nivelul de 1% necesar pentru VaR 1%

Scurgerea de informație prin pre-antrenare

- Un test este în afara eșantionului doar dacă perioada de test nu a fost văzută la antrenare
 - ▶ Corpusul Chronos include serii financiare (de exemplu cursuri de schimb zilnice 1990–2016); corpusurile ulterioare sunt mai largi
 - ▶ Nu putem exclude că seriile noastre, sau serii influențate de aceleași șocuri, au fost în datele de pre-antrenare
- Remediul nostru: o **fereastră de după publicare**, de la 3 noiembrie 2025, după publicarea tuturor celor trei seturi de ponderi
 - ▶ Curată, dar scurtă (circa 220 de zile de tranzacționare; 320 de zile calendaristice pentru Bitcoin): putere mică, mai ales pentru VaR 1%
- Evităm și privirea în viitor în propriul proces: orice scalare, fereastră sau estimare folosește doar date trecute

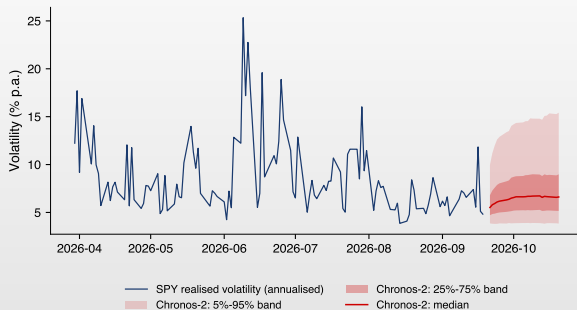
De la o grilă de cuantile la ce ne trebuie

- Modelul întoarce cuantile q_u la nivelurile $u_1 < \dots < u_K$
 - ▶ Prognoza punctuală: mediana $q_{0,5}$ sau media $\int_0^1 q_u du$ aproximată pe grilă
 - ▶ Media unei variabile transformate: $E[g(Y)] = \int_0^1 g(q_u) du$ pentru g crescătoare (de exemplu $g = \exp$ pentru logaritmul varianței)
- Riscul de coadă (Capitolul 7): $\text{VaR}_\alpha = -q_\alpha$, $\text{ES}_\alpha = -\frac{1}{\alpha} \int_0^\alpha q_u du$
 - ▶ Sub cel mai mic nivel, grila nu spune nimic: păstrarea lui q_u la ultima valoare subestimează partea din coadă a ES; interpolarea între niveluri nu are un semn fix
 - ▶ Chronos-Bolt și TimesFM se opresc la 10%: o cerere de „VaR 1%” întoarce cuantila de 10%

Exemplu lucrat: ultima prognoză Chronos-2

- ▣ S&P 500, prognoza pentru ziua de după 18.09.2026: $q_{0,01} = -2,70\%$, $q_{0,05} = -1,40\%$
 - ▶ VaR 1% = $-q_{0,01} = 2,70\%$
 - ▶ Interpolare liniară: $q_{0,025} = q_{0,01} + \frac{0,015}{0,04}(q_{0,05} - q_{0,01}) = -2,21\%$, deci VaR 2,5% = 2,21%
- ▣ ES 2,5%: $-\frac{1}{0,025} \left[0,01 q_{0,01} + 0,015 \frac{q_{0,01} + q_{0,025}}{2} \right] = 2,56\%$
 - ▶ O aproximare cu coada trunchiată: tăierea cozii la $q_{0,01}$ micșorează ES, partea interpolată poate greși în ambele sensuri (Seminarul, A6)

Un avantaj de prognoză zero-shot pentru volatilitate



- Chronos-2 pe logaritmul varianței realizate a SPY (context de 512 zile), pentru următoarele 22 de zile de tranzacționare, începând de la 18.09.2026; volatilitate anualizată
- Benzi: cuantilele 5%–95% și 25%–75% ale distribuției predictive

Interpretare: revenirea la medie învățată fără antrenare

- ▣ Ultima volatilitate observată: 4,8% pe an; media ultimelor 20 de zile: 6,6%
 - ▶ Prognoza mediană la 22 de zile: 6,6%, cu o bandă de 90% între 3,8% și 15,4%
- ▣ Banda se lărgeste cu orizontul și este asimetrică în sus: volatilitatea este mărginită inferior de zero, dar poate crește brusc
 - ▶ Trăsături ale prognozelor GARCH și HAR (capitolele 5 și 9), obținute aici fără nicio estimare pe datele SPY
- ▣ Dacă aceste prognoze sunt **mai bune** este o întrebare empirică: secțiunile următoare

Contaminarea: o taxonomie

- ▣ Patru moduri în care o perioadă de test poate fi „văzută” înainte prognozei
 - ▶ (i) Aceeași serie este în corpul de pre-antrenare pe perioada de test
 - ▶ (ii) Serii corelate (alți indici, cursuri de schimb) pe perioada de test poartă aceleași șocuri
 - ▶ (iii) Dezvoltatorii aleg arhitecturi și versiuni pe bancuri de testare publice care se suprapun cu testul nostru
 - ▶ (iv) Propria noastră privire în viitor: scalări, ferestre, semințe sau contexte alese cu date de test
- ▣ Doar (iv) este complet sub controlul nostru; o fereastră de după publicare elimină (i)–(iii) pentru ponderile folosite
 - ▶ Prețurile energiei: [Pan & Ezzat \(2026\)](#) testează pe două seturi de date pentru a limita contaminarea; modelele fundamentale sunt competitive, dar nu bat constant metodele specifice domeniului

Un protocol formal: test înainte/după, bancuri de testare live, ablații

- Regresia înainte/după pe diferențialul de pierdere $d_t = L_t^{FM} - L_t^{reper}$: $d_t = \beta_0 + \beta_1 1\{t \geq \tau\} + u_t$, e.s. HAC
 - ▶ τ : data publicării ponderilor (o dată-limită comună când se compară mai multe modele); memorarea prezice $\beta_1 > 0$; $H_0: \beta_1 = 0$
 - ▶ Raportați efectul minim detectabil (MDE) al lui β_1 : cu 218 zile de după publicare este de 4,9 ori diferența dinainte (ultima secțiune)
- Preînregistrarea: prognozele depuse înainte ca rezultatul să existe fac contaminarea imposibilă prin construcție
 - ▶ Bancuri de testare live: TS-Arena ([Meyer et al. \(2025\)](#)), Impermanent ([Garza et al. \(2026\)](#)); fereastra noastră de după publicare este o versiune manuală
- Ablații: eliminarea componentei de model de limbaj din prognozele bazate pe LLM nu reduce precizia, adesea o îmbunătățește ([Tan et al. \(2024\)](#))

Ce arată literatura despre volatilitatea realizată

- **Goel et al. (2025)**: TimesFM pe volatilitate; zero-shot este un reper rezonabil, ajustarea fină incrementală este necesară pentru a bate modelele econometrice (teste DM și Giacomini–White)
- **Brini (2026)**: nouă modele fundamentale zero-shot față de opt modele de tip HAR, 50 de active, trei orizonturi
 - ▶ Pierderile agregate favorizează modelele fundamentale, dar câștigul vine din câteva active atipice
 - ▶ Media rapoartelor de pierdere față de log-HAR, activ cu activ: doar un model mic bate log-HAR la toate orizonturile, la limită
- Testul nostru 2 aplică acest protocol unui singur activ: ne așteptăm la rezultate comparabile cu log-HAR, nu la superioritate

Recapitularea secțiunii

- ▣ Modelele fundamentale: pre-antrenate o singură dată pe corpusuri mari, folosite zero-shot cu o fereastră de context
- ▣ Citesc o serie prin scalare, tokeni sau patch-uri și întorc cuantile
- ▣ Grilele de cuantile limitează estimările de coadă; contaminarea de tipurile (i)–(iii) cere o fereastră de după publicare sau preînregistrare

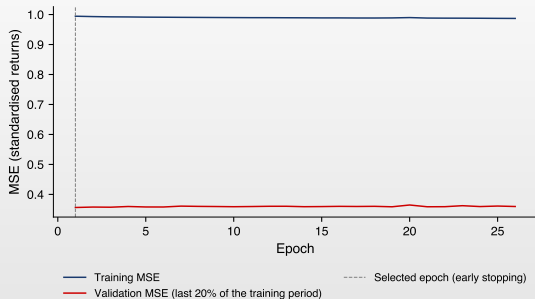
Designul testului pentru randamente

- ▣ Randamente log zilnice (%): S&P 500 și BET de la 04.01.2016 (2 693 și 2 675 de zile), Bitcoin de la 01.01.2019 (2 818 zile)
 - ▶ Fiecare prognoză folosește doar date până la închiderea precedentă
- ▣ Modele: media istorică, AR(1) pe o fereastră de 1.000 de zile, LSTM, Chronos-2, Chronos-Bolt și TimesFM-2.5 (mediana)
 - ▶ Eroarea pătratică vizează media; mediile din grilă ($\int_0^1 q_u du$) sunt și mai slabe, de exemplu pe S&P 500 R^2 -0,77% (Chronos-2), -3,42% (TimesFM-2.5)
- ▣ Reper: prognoza zero; R^2 în afara eșantionului $= 1 - \sum_t (r_t - \hat{r}_t)^2 / \sum_t r_t^2$
 - ▶ Zero în locul mediei istorice, ca la [Gu, Kelly & Xiu \(2020\)](#); comparați cu [Campbell & Thompson \(2008\)](#)
 - ▶ Inferență: CI bootstrap pe blocuri pentru R^2 (blocuri de 20 de zile), testul Diebold–Mariano (DM) pe erorile pătratice, cu varianță Newey–West ([Diebold & Mariano \(1995\)](#))

LSTM-ul pentru randamente

- Intrarea: ultimele 20 de randamente, standardizate cu media și abaterea standard din perioada de antrenare
 - ▶ Ieșirea: randamentul de a doua zi; pierderea MSE; Adam; weight decay 10^{-4}
- Antrenat o singură dată pe până la 4.000 de zile dinaintea perioadei de test; ultimele 20% dintre ele pentru oprirea timpurie
 - ▶ Cinci semințe aleatoare; prognoza este media prognozelor celor cinci rețele
- Un strat ascuns de 16 unități: 1 233 de parametri

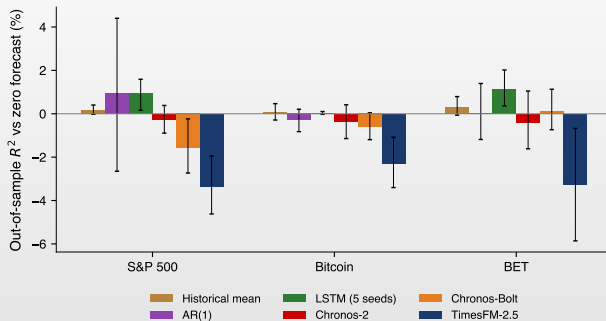
Antrenarea LSTM: oprirea timpurie



- S&P 500, sămânța 0: MSE a randamentelor standardizate pe epoci, pe partea de antrenare și pe cea de validare
- Antrenarea se oprește după 26 de epoci; se păstrează ponderile din epoca 1

Interpretare: puțin de învățat

- Ambele funcții de pierdere au valori aproape constante; pierderea de validare este minimă după prima epocă, deci oprirea timpurie păstrează epoca 1
 - ▶ MSE de validare este sub cea de antrenare pentru că anii de validare au fost mai calmi: nivelul reflectă volatilitatea, nu calitatea modelului
- Oprirea timpurie alege o rețea apropiată de punctul de plecare: prognoze apropiate de medie
 - ▶ Abaterea standard a prognozelor LSTM pentru S&P 500: 0,047%, față de 1,13% pentru randamente
- Un semn sănătos: o rețea care ar prognoza mișcări mari ar ajusta zgomot

R^2 în afara eșantionului pentru randamente

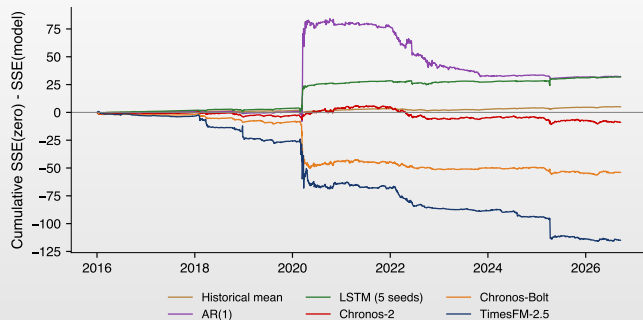
□ R^2 față de prognoza zero (%), cu CI bootstrap pe blocuri de 95%

Interpretare: niciun model nu bate prognoza zero, cu excepția BET

R^2 (%) [DM p]	Media istorică	AR(1)	LSTM (5 semințe)	Chronos-2	Chronos-Bolt	TimesFM-2.5
S&P 500	+0,15 [0,095]	+0,94 [0,639]	+0,93 [0,090]	-0,26 [0,418]	-1,57 [0,078]	-3,35 [0,001]
Bitcoin	+0,07 [0,691]	-0,28 [0,326]	+0,04 [0,243]	-0,35 [0,413]	-0,61 [0,070]	-2,29 [0,001]
BET	+0,30 [0,081]	-0,00 [1,000]	+1,15 [0,014]	-0,39 [0,562]	+0,12 [0,831]	-3,27 [0,070]

- S&P 500 și Bitcoin: niciun model nu bate semnificativ prognoza zero; TimesFM-2.5 este semnificativ **mai slab** decât zero
 - Modelele fundamentale prognozează prea multă mișcare: abaterea standard a prognozelor TimesFM pe S&P 500 este 0,141%, de trei ori cea a LSTM (0,047%)
- BET: LSTM are R^2 +1,15% (DM $p = 0,014$): un semnal mic; imbricarea, testele multiple și prețurile vechi sunt testate la finalul secțiunii

Câștigurile cumulate de eroare pătratică pe S&P 500

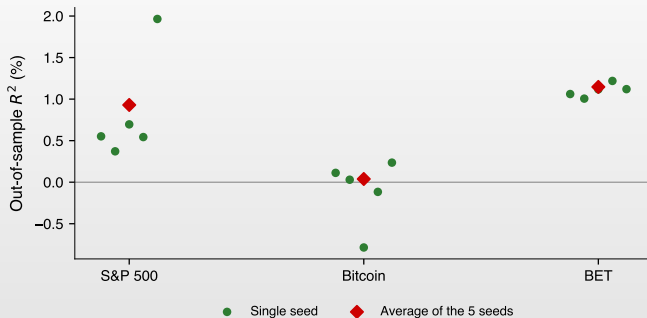


□ $\sum_{s \leq t} [r_s^2 - (r_s - \hat{r}_s)^2]$: crește când modelul bate prognoza zero, scade când pierde

Interpretare: câștigurile vin din câteva zile

- Toate curbele rămân lângă zero în anii calmi și sar în martie 2020
 - ▶ Erorile pătratică sunt dominate de zilele de criză: o singură lună decide clasamentul
- AR(1) câștigă în 2020 din autocorelația negativă a zilelor de crah, apoi pierde o parte
 - ▶ TimesFM-2.5 pierde constant: prognozele lui sunt prea volatile
- Lecția: raportați evoluția în timp, nu doar R^2 final; un singur episod poate crea sau distruge „previzibilitatea”

Loteria semințelor



□ R^2 în afara eșantionului pentru cinci LSTM-uri care diferă doar prin sămânța aleatoare și pentru media lor

 MFM_ch14_returns

Interpretare: raportați toate semințele

- ▣ Bitcoin: valorile obținute pentru semințele individuale variază între -0,79% și +0,24%; S&P 500 între +0,37% și +1,96%
 - ▶ Variația de la o sămânță la alta este la fel de mare ca efectul însuși
- ▣ BET: rezultatele pentru toate cele 5 semințe sunt pozitive, între +1,01% și +1,22%: robust la sămânță
 - ▶ Robust la sămânță nu înseamnă robust la testele multiple sau la prețurile vechi: slide-urile următoare
- ▣ Alegerea celei mai bune semințe după ce ați văzut rezultatele de test este supraajustarea backtestului (Capitolul 13)

Prognoze imbricate: Clark–West, nu Diebold–Mariano

- Prognoza zero este imbricată în media istorică și în AR(1): se obține prin egalarea coeficienților lor cu zero
 - ▶ Sub H_0 modelul mai mare doar adaugă zgomot de estimare erorii pătratice: DM respinge prea rar
 - ▶ Clark & West (2007): $\tilde{d}_t = e_{0,t}^2 - \left[e_{1,t}^2 - (\hat{r}_{0,t} - \hat{r}_{1,t})^2 \right]$, test t HAC unilateral, aproximativ $N(0, 1)$
- p unilateral, DM versus Clark–West: media istorică 0,048 vs 0,007 (S&P 500), 0,041 vs 0,003 (BET); AR(1) 0,320 vs 0,055 (S&P 500)
 - ▶ AR(1) pe BET, $R^2 = -0,00\%$ și DM $p = 1,000$, nu este o prognoză degenerată: abaterea standard 0,074%, panta medie 0,046
 - ▶ Câștigurile de eroare pătratică de -12,7 în 2020 și +14,7 în 2026 se anulează; fără acești doi ani $R^2 = -0,11\%$
- Modele pe ferestre mobile sau reantrenate: Giacomini & White (2006) testează metoda de prognoză, inclusiv fereastra de estimare (Diebold (2015) despre folosirea și abuzul testului DM)

Multe modele, o singură perioadă de test: testele multiple

- 6 modele $\times$ 3 piețe = 18 teste față de zero; cea mai mică valoare p DM unilaterală este LSTM pe BET, 0,007
 - ▶ Pragul Bonferroni $0,05/18 = 0,0028$; p ajustat Holm pe cele 18 teste = 0,130: nesemnificativ
- În familia BET de șase modele (bootstrap staționar, bloc mediu de 20 de zile)
 - ▶ p ajustat pas cu pas Romano–Wolf pentru LSTM: 0,016 ([Romano & Wolf \(2005\)](#))
 - ▶ Testul SPA, H_0 : niciun model nu bate prognoza zero ([Hansen \(2005\)](#)): BET 0,018, S&P 500 0,130, Bitcoin 0,354
 - ▶ SPA rafinează Reality Check al lui [White \(2000\)](#): modelele foarte slabe (TimesFM) nu mai diluează testul
- Interpretare: „un model bate prognoza zero pe BET” rezistă; „una dintre 18 comparații este reală” nu. Stabiliți familia de teste înainte de a examina rezultatele

Este reală previzibilitatea BET? Tranzacționarea nesincronă

- Prețurile vechi ale componentelor tranzacționate rar fac randamentele indicelui pozitiv autocorelate, chiar dacă fiecare preț este eficient (Lo & MacKinlay (1990))
 - ▶ Autocorelația de ordinul 1 din 2016: BET 0,06, S&P 500 -0,14
 - ▶ Prognoza LSTM are corelația 0,88 cu randamentul BET din ziua precedentă: a învățat în principal această autocorelație
- Verificare pe un instrument tranzacționabil: ETF-ul Patria-TVBETETF, care replică BET, 2 629 de zile comune, același semnal LSTM
 - ▶ Același zi: R^2 2,88% (BET 1,26%), dar și ETF-ul se tranzacționează rar (autocorelația 0,07, 4,2% zile cu randament zero)
 - ▶ Executat cu o zi întârziere: R^2 0,57%, Clark–West $p = 0,003$
- Interpretare: cea mai mare parte a semnalului este mecanică; o parte mică supraviețuiește întârzierii execuției, înainte de costurile de tranzacționare (Capitolul 2)

Recapitularea secțiunii

- Randamentele zilnice ale piețelor mari: niciun model de deep learning sau fundațional nu bate prognoza zero
- Prognozele punctuale zero-shot pot fi mai slabe decât zero: se prognozează prea multă mișcare
- BET: semnalul LSTM trece testele în interiorul pieței (Romano–Wolf, SPA), dar nu familia de 18 teste și este în mare parte autocorelație din prețuri vechi

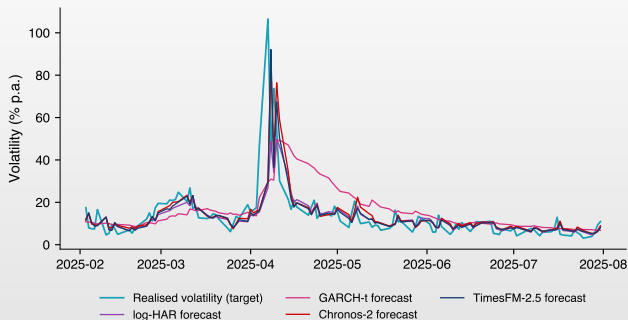
Ținta, reperul și pierderea

- ▣ **Varianța realizată** (RV, Andersen et al. (2003)): suma pătratelor randamentelor log la 5 minute din ziua de tranzacționare
 - ▶ $RV_t = \sum_{j=1}^{78} r_{t,j}^2$ pentru SPY (sesiunea regulată, 6,5 ore); volatilitatea medie 11,9% pe an
- ▣ **HAR** (Corsi (2009)): $RV_t = \beta_0 + \beta_d RV_{t-1} + \beta_w \overline{RV}_{t-5:t-1} + \beta_m \overline{RV}_{t-22:t-1} + \varepsilon_t$
 - ▶ log-HAR: același model pe log RV, prognoza $\exp(\hat{y} + \hat{s}^2/2)$: media, dacă eroarea logaritmică este condiționat Normală
- ▣ Pierderea **QLIKE** (Patton (2011)): $L = RV_t/\hat{h}_t - \log(RV_t/\hat{h}_t) - 1$
 - ▶ Este minimizată de media condiționată; ierarhizează prognozele ca varianța adevărată când RV este o aproximare condiționat nedeplasată, $E[RV_t | \mathcal{F}_{t-1}] = \sigma_t^2$ (la fel și MSE)

Designul testului pentru volatilitate

- ▣ Varianța realizată a SPY, prognoze la o zi de la 11.10.2022 până la 18.09.2026 (979 de zile)
 - ▶ HAR și log-HAR pe o fereastră mobilă de 500 de zile; random walk: $\hat{h}_t = RV_{t-1}$
 - ▶ GARCH-t pe randamentele zilnice ale SPY, rescalat în unități RV prin raportul dintre media RV și media randamentelor la pătrat pe 500 de zile
 - ▶ LSTM pe ultimele 22 de valori ale log RV, reantrenat la fiecare 125 de zile pe 500 de zile (stare ascunsă 8, trei semințe)
- ▣ Modelele fundamentale pe log RV (context 512): prognoza $\hat{h}_t = \int_0^1 \exp(q_u) du$ pe grila de cuantile
 - ▶ Fereastra de după publicare: 218 zile de la 3 noiembrie 2025

Prognozele în timpul șocului din aprilie 2025

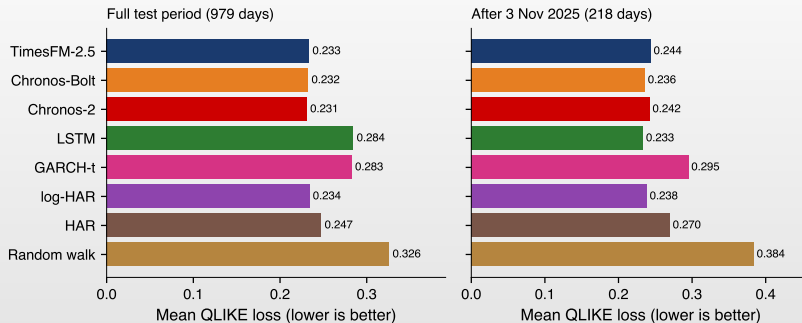


- Volatilitatea realizată a SPY (anualizată) și prognozele la o zi, februarie–iulie 2025
- Vârful: 107% pe an la 07.04.2025, după anunțurile tarifare ale SUA

Interpretare: toată lumea întârzie o zi

- Niciun model nu anticipează saltul; toate reacționează a doua zi
 - ▶ Prognozele la o zi pot doar extrapola trecutul; șocurile vin din știri
- Modelele fundamentale și log-HAR revin cu viteze asemănătoare
 - ▶ GARCH-t reacționează la mărimea randamentelor zilnice și revine mai lent
- Clasamentul este decis de media pe circa patru ani: slide-ul următor

Pierderile QLIKE ale celor opt modele de volatilitate



□ Stânga: toată perioada de test; dreapta: fereastra de după publicarea tuturor ponderilor

MFM_ch14_realised_vol

Interpretare: nicio diferență detectabilă față de log-HAR

Model	QLIKE	DM vs log-HAR	p	MCS p	QLIKE după 3.11.2025
Random walk	0,326	+4,53	<0,001	0,00	0,384
HAR	0,247	+1,30	0,195	0,29	0,270
log-HAR	0,234	–	–	0,95	0,238
GARCH-t	0,283	+3,43	<0,001	0,03	0,295
LSTM	0,284	+1,68	0,094	0,29	0,233
Chronos-2	0,231	-0,62	0,537	1,00	0,242
Chronos-Bolt	0,232	-0,18	0,857	0,95	0,236
TimesFM-2.5	0,233	-0,08	0,938	0,95	0,244

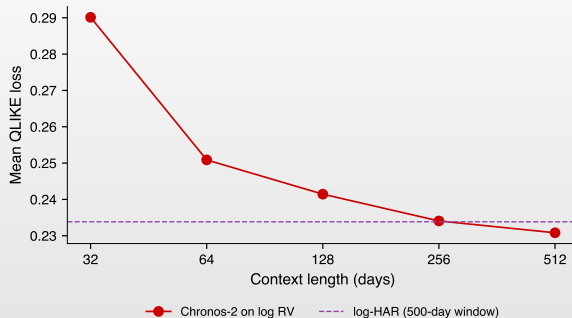
- Chronos-2, Chronos-Bolt, TimesFM-2.5 și log-HAR: teste DM nesemnificative, toate în MCS de 90%
- Random walk și GARCH-t sunt eliminate din MCS; HAR în niveluri supraestimează (media prognozei / media RV = 1,36)
- După 3 noiembrie 2025, LSTM-ul mic are cea mai mică QLIKE (0,233): pe 218 zile, clasamentele sunt instabile

Mediana sau media? Un detaliu costisitor

Chronos-2 și TimesFM-2.5 pe log RV	QLIKE	Media prognozei / media RV
Chronos-2, $\int_0^1 \exp(q_u) du$	0,231	1,02
Chronos-2, $\exp(q_{0,5})$	0,259	0,79
TimesFM-2.5, $\int_0^1 \exp(q_u) du$	0,233	0,94
TimesFM-2.5, $\exp(q_{0,5})$	0,259	0,79

- O teoremă, nu o curiozitate ([Gneiting \(2011\)](#)): QLIKE este consistentă pentru medie, $\arg \min_h E[L(RV, h) | \mathcal{F}] = E[RV | \mathcal{F}]$
 - Transformările monotone păstrează cuantilele: $\exp(\text{mediana lui } \log RV)$ este mediana lui RV, elicitată de eroarea absolută, nu de QLIKE
 - RV lognormală: $\text{mediana}/\text{media} = e^{-s^2/2}$; varianta cu mediana este semnificativ mai slabă (DM +3,60 pentru Chronos-2) și mai slabă decât log-HAR (0,234)

De cât context are nevoie Chronos-2?



- QLIKE pentru Chronos-2 pe log RV cu contexte de 32 până la 512 zile (aceleași zile de prognoză)

 MFM_ch14_realised_vol

Interpretare: memoria lungă cere context lung

- ▣ QLIKE scade de la 0,290 cu 32 de zile la 0,231 cu 512 zile
 - ▶ Cu mai puțin de circa 256 de zile, Chronos-2 este mai slab decât log-HAR (0,234)
- ▣ Volatilitatea are memorie lungă: mai multe luni de date istorice îi permit modelului să identifice nivelul care variază lent
 - ▶ HAR codifică aceeași idee explicit, prin media pe 22 de zile
- ▣ Lungimea contextului este o alegere de modelare care trebuie raportată și testată, ca lungimea unei ferestre

Recapitularea secțiunii

- ▣ Modelele fundamentale zero-shot au pierderi QLIKE apropiate de un log-HAR bine specificat; testele DM nu detectează nicio diferență (ceea ce nu dovedește egalitatea)
- ▣ Nu sunt semnificativ mai bune, nici înainte, nici după publicarea ponderilor
- ▣ Nicio diferență condiționată detectată cu instrumentele alese: testul Giacomini–White ($1, d_{t-1}$) față de log-HAR, $p = 0,760$ (Chronos-2), $0,935$ (TimesFM-2.5)
- ▣ Folosiți media, nu mediana, și un context lung; comparați mereu cu HAR

Designul testului pentru riscul de coadă

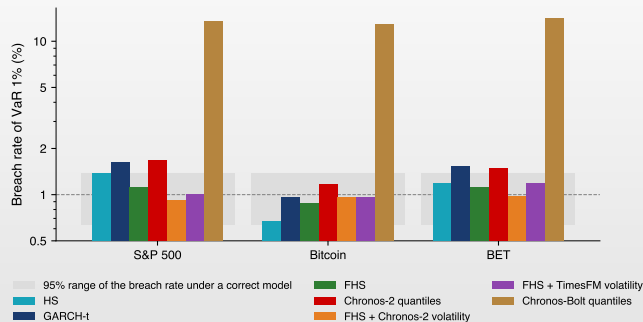
- $\text{VaR}_\alpha = -q_\alpha(r_{t+1} \mid \mathcal{F}_t)$, pierderea depășită cu probabilitatea α ; $\text{ES}_\alpha = -\frac{1}{\alpha} \int_0^\alpha q_u du$
 - ▶ Nivelurile: VaR 1% (teste de acoperire) și perechea (VaR 2,5%, ES 2,5%) pentru pierderea FZ0 ([Fissler & Ziegel \(2016\)](#), [Patton, Ziegel & Chen \(2019\)](#))
- Modele clasice pe o fereastră de 1.000 de zile: HS, GARCH(1,1)-t, FHS ([McNeil & Frey \(2000\)](#)), reestimate la fiecare 20 de zile
- Modelele fundamentale, în două moduri
 - ▶ **Direct**: cuantilele Chronos-2 ale randamentului de mâine (context: 512 randamente)
 - ▶ **Hibrid**: scala $\hat{\sigma}_t = \text{proгноza lui } |r_t|$ (Chronos-2: media din grilă; TimesFM: mediana); FHS pe $r_t/\hat{\sigma}_t$, neafectat de o rescalare constantă a lui $\hat{\sigma}_t$

Evaluarea comună a perechii (VaR, ES): pierderea FZ0

- ES singur nu este elicitabil, perechea $(\text{VaR}_\alpha, \text{ES}_\alpha)$ este ([Fissler & Ziegel \(2016\)](#)): are funcții de scor comune consistente
 - ▶ FZ0 ([Patton, Ziegel & Chen \(2019\)](#)), pierderea $L_t = -r_t$, $v = \text{VaR}_\alpha$, $e = \text{ES}_\alpha$:

$$\text{FZ0} = \frac{1\{L_t > v\}(L_t - v)}{\alpha e} + \frac{v}{e} + \log e - 1$$
 - ▶ Domeniul: ES în convenția pierderilor, $e > 0$ (logaritmul și rapoartele o cer); aici $\alpha = 2,5\%$
- Mai mic este mai bine; FZ0 așteptată este minimizată de perechea adevărată (VaR, ES)
 - ▶ Penalizează depășirile (primul termen) și prognozele prea largi (termenul $\log e$): calibrarea și concentrarea într-o singură cifră
 - ▶ Modelele se compară prin teste DM pe diferențele FZ0 și prin MCS ([Hansen, Lunde & Nason \(2011\)](#))

Ratele de depășire ale VaR 1%



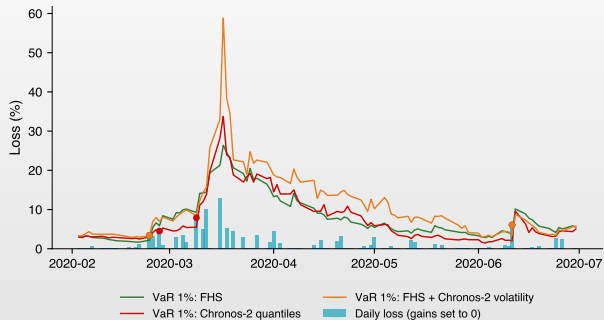
- Ponderea zilelor cu o pierdere peste VaR 1% (scară logaritmică); banda gri: intervalul de 95% al ratei de depășire dacă modelul ar fi corect
- Chronos-Bolt: cea mai mică cuantilă a sa (10%) folosită drept „VaR 1%”

Interpretare: cuantilele directe sunt prea înguste

Depășiri [Kupiec p]	HS	GARCH-t	FHS	Cuantile Chronos-2	FHS + vol. Chronos-2	FHS + vol. TimesFM
S&P 500 (26,9)	37 [0,065]	44 [0,002]	30 [0,559]	45 [0,001]	25 [0,705]	27 [0,989]
Bitcoin (28,2)	19 [0,065]	27 [0,822]	25 [0,539]	33 [0,374]	27 [0,822]	27 [0,822]
BET (26,8)	32 [0,322]	41 [0,010]	30 [0,536]	40 [0,016]	26 [0,884]	32 [0,322]

- În paranteză după piață: numărul așteptat de depășiri, 1% din zile
- Cuantilele directe Chronos-2: prea multe depășiri pe S&P 500 (1,67%); „VaR 1%” Chronos-Bolt: 13,5%
 - FHS hibrid cu volatilitatea modelelor fundamentale: rate de depășire apropiate de 1% pe toate cele trei piețe (doar acoperirea medie; gruparea este testată mai jos)

Crahul COVID-19: VaR 1% pentru trei modele



□ S&P 500, februarie–iunie 2020 (104 zile): pierderile zilnice și prognozele VaR 1%; puncte: depășiri

Interpretare: viteza de reacție

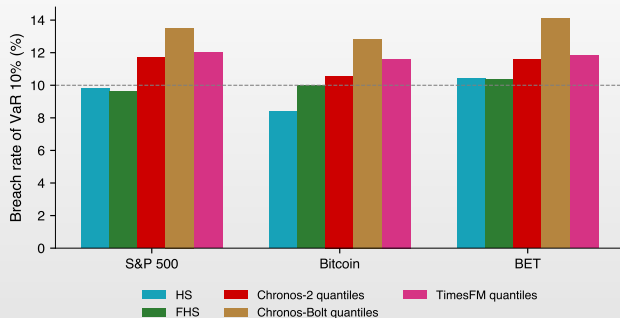
- ▣ Depășiri în cele 104 zile: FHS 2, Chronos-2 direct 4, FHS cu volatilitatea Chronos-2 2, HS 12
 - ▶ Toate modelele sunt depășite în primele zile ale crahului: niciunul nu îl anticipează
- ▣ Chronos-2 citește contextul din primele zile, deci cuantilele lui se largesc repede
 - ▶ Chronos-2 standardizează contextul prin media și abaterea standard, apoi aplică $\sinh^{-1}$ (Ansari et al. (2025)); la 16.03.2020 crahul a mărit abaterea standard a contextului de 512 zile cu 9,7% (scala prin media valorilor absolute din Chronos: 3,2%, Seminarul A4)
 - ▶ Deci largirea combină schimbarea scalei cu citirea zilelor de crah; doar o ablație le-ar putea separa
- ▣ Hibridul exagerează: VaR 1% de 58,9% la 17.03.2020, față de 26,4% pentru FHS și o pierdere maximă de 12,8%
 - ▶ Nu este o eroare de unități: după ziua crahului Chronos-2 a prognozat o medie a lui $|r|$ de 12,5% pentru ziua următoare, apoi FHS o înmulțește cu cuantila de 1% a lui $r/\hat{\sigma}$ (4,7)
 - ▶ Filtrul extrapolează un salt de o zi ca pe un nou nivel: VaR de 4,6 ori pierderea maximă, un cost de capital ridicat pe care pierderea FZ0 îl penalizează

Backtesting dincolo de Kupiec: gruparea și testul DQ

p : indep. / DQ	HS	GARCH-t	FHS	Chronos-2 direct	FHS + Chronos-2	FHS + TimesFM
S&P 500	0,001 / <0,001	0,205 / 0,001	0,045 / 0,021	0,223 / <0,001	0,021 / 0,001	0,029 / <0,001
Bitcoin	0,611 / 0,760	0,261 / 0,463	0,220 / 0,092	0,404 / 0,034	0,026 / 0,004	0,261 / 0,182
BET	0,399 / <0,001	0,258 / 0,082	0,409 / 0,650	0,270 / 0,026	0,475 / <0,001	0,379 / <0,001

- Independența (Christoffersen (1998)): lanț Markov de ordinul 1 al depășirilor, $LR \sim \chi^2_1$; acoperirea condiționată = Kupiec + independență, χ^2_2
- Cuantila dinamică (DQ, Engle & Manganelli (2004)): regresia lui $I_t - \alpha$ pe o constantă, patru depășiri întârziate și VaR_t ; statistica Wald $\sim \chi^2_6$
- S&P 500: hibrizii au rata corectă de depășire, dar pică independența și DQ; toate modelele pică DQ la 5%
 - BET: FHS trece ambele teste, hibrizii pică DQ; corect în medie nu înseamnă corect condiționat

Unde decilele sunt suficiente: VaR 10%

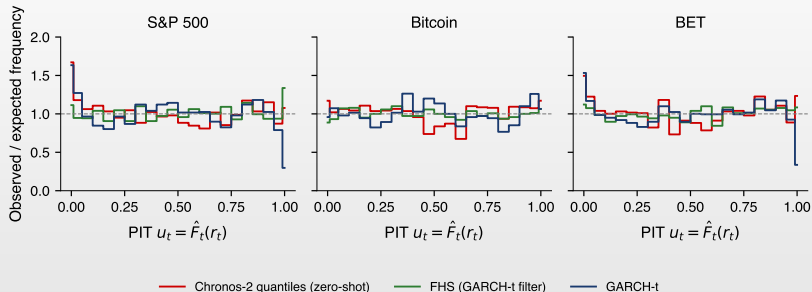


□ Rata de depășire a cuantilei de 10% (ținta 10%) pentru HS, FHS și cele trei modele fundamentale

Interpretare: chiar și cuantila de 10% este prea sus

- ▣ S&P 500: HS 9,8%, FHS 9,6%; Chronos-2 11,7%, Chronos-Bolt 13,5%, TimesFM-2.5 12,0%
 - ▶ Bitcoin: Chronos-2 10,6%, Chronos-Bolt 12,8%, TimesFM-2.5 11,6%; BET: 11,6%, 14,1%, 11,8%
- ▣ Toate cele trei modele fundamentale își depășesc prea des cuantila de 10%: distribuții predictive prea înguste pentru randamente
 - ▶ Un motiv plauzibil: corpusurile de pre-antrenare sunt dominate de serii mai netede (energie, trafic, web), cu cozi mai subțiri decât randamentele
- ▣ Folosite ca filtre de volatilitate, aceleași modele preiau cozile din date, prin FHS

Calibrarea întregii distribuții: PIT



- Transformarea integrală a probabilității (PIT) $u_t = \hat{F}_t(r_t)$: i.i.d. uniformă pe $(0, 1)$ dacă distribuția predictivă este corectă (Diebold, Gunther & Tay (1998))
- Frecvența observată raportată la cea așteptată în cele 22 de intervale ale grilei Chronos-2 (1%, 5%, 10%, ..., 99%); 1 = calibrare perfectă

Interpretare: testul Berkowitz și scorul cuantilic

Piața	p Berkowitz: Chronos-2	FHS	Sub $q_{1\%}$ (C2)	QS: C2 / FHS	DM [p]
S&P 500	0,019	0,599	1,67%	0,510 / 0,506	+3,06 [0,002]
Bitcoin	0,595	0,306	1,17%	1,526 / 1,529	-0,90 [0,369]
BET	0,045	0,436	1,50%	0,465 / 0,460	+3,48 [<0,001]

- Berkowitz (2001): test LR pentru $\mu = 0, \sigma = 1$ al lui $z_t = \Phi^{-1}(u_t)$, censurat în afara [1%, 99%], unde grila nu spune nimic
 - ▶ Chronos-2 respins pe S&P 500 ($\hat{\sigma} = 1,03$) și pe BET; FHS nu este respins niciodată
- Scorul cuantilic (QS) = $\frac{2}{K} \sum_k (1\{r_t < q_{u_k}\} - u_k)(q_{u_k} - r_t)$: un analog pe grilă, cu ponderi egale, al scorului CRPS (continuous ranked probability score, Gneiting & Raftery (2007))
 - ▶ Chronos-2 mai slab decât FHS în centru și în cozi pe S&P 500 (DM +2,51, +3,65) și pe BET; egalitate pe Bitcoin

Compararea prognozelor (VaR 2,5%, ES 2,5%): MCS

HS	0.140	0.343	0.015
GARCH-t	0.187	0.597	0.341
FHS	1.000	0.597	1.000
Chronos-2 quantiles	0.140	0.641	0.239
FHS + Chronos-2 volatility	0.140	1.000	0.341
FHS + TimesFM volatility	0.183	0.704	0.202
	S&P 500	Bitcoin	BET

- Valorile p ale mulțimii de modele de încredere de 90% (Hansen, Lunde & Nason (2011)) pentru pierderea FZ0; verde: păstrat, roșu: eliminat

Interpretare: FHS rămâne reperul

FZ0 [MCS p]	HS	GARCH-t	FHS	Cuantile Chronos-2	FHS + vol. Chronos-2	FHS + vol. TimesFM
S&P 500	1,309 [0,14]	1,026 [0,19]	0,999 [1,00]	1,147 [0,14]	1,084 [0,14]	1,059 [0,18]
Bitcoin	2,237 [0,34]	2,192 [0,60]	2,192 [0,60]	2,181 [0,64]	2,151 [1,00]	2,160 [0,70]
BET	1,230 [0,01]	1,001 [0,34]	0,963 [1,00]	1,032 [0,24]	1,007 [0,34]	1,027 [0,20]

- S&P 500: FHS are cea mai mică pierdere FZ0; hibrizii au rata corectă de depășire, dar depășiri grupate și un VaR mai mare (în medie 3,20% față de 2,78%)
- Bitcoin: FHS hibrid cu volatilitatea Chronos-2 are cea mai mică pierdere FZ0, dar diferențele nu sunt semnificative
- MCS nu elimină niciun model pe S&P 500 și Bitcoin, doar HS pe BET; testele DM pe perechi sunt mai precise: FHS bate hibridul Chronos-2 pe S&P 500 (DM +2,65, $p = 0,008$) și pe BET (DM +2,36, $p = 0,018$)

După publicarea ponderilor

Depășiri după 3.11.2025	HS	GARCH-t	FHS	Cuantile Chronos-2	FHS + vol. Chronos-2	FHS + vol. TimesFM
S&P 500 (220 de zile)	0	2	2	2	2	2
Bitcoin (320 de zile)	3	3	4	4	3	4
BET (217 zile)	4	4	4	5	1	2

- Numărul așteptat de depășiri: 2,2 (S&P 500), 3,2 (Bitcoin), 2,2 (BET)
 - ▶ Aici nu este posibilă contaminarea prin pre-antrenare, dar cu două sau trei depășiri așteptate testele au putere mică
 - ▶ Putere mică nu înseamnă putere zero: HS are 0 depășiri pe S&P 500, iar $x = 0$ este în regiunea de respingere Kupiec la $T = 220$ (Seminarul, A8)
- Pentru riscul de coadă, fereastra de după publicare are putere mică față de erori moderate de acoperire (slide-ul următor) și un nivel departe de 5%: o nerespingere nu dovedește calibrarea corectă

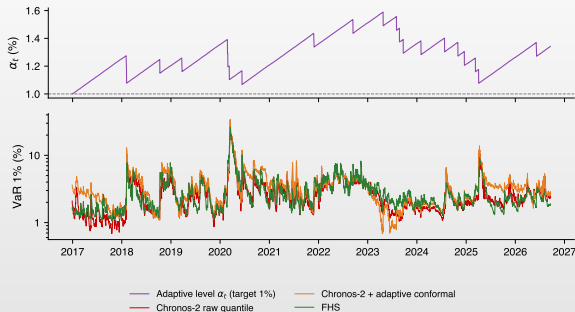
Puterea ferestrei de după publicare

- Testul LR Kupiec bilateral la 5%, VaR 1%; alternativa: o rată reală de depășire de 1,67% (Chronos-2 direct pe S&P 500); puterea binomială exactă
 - ▶ $T = 220$ de zile: 2,2 depășiri așteptate, puterea 0,19; nivelul efectiv 0,13 în loc de 0,05, din cauza discretizării
 - ▶ $T = 1000$: puterea 0,50; $T = 2693$ (tot eșantionul nostru): 0,87
 - ▶ Puterea de 80% este atinsă prima dată la circa 2130 de zile (8,4 ani) și definitiv de la 2320 de zile
- Chiar față de o rată reală de 2%: puterea 0,29 la $T = 220$; 80% cere circa 1020 de zile
- Comparările ES sunt și mai dificile: limite de precizie în eșantioane finite pentru compararea prognozelor ES (Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele (2026)); ES se poate testa împreună cu VaR (Nolde & Ziegel (2017))

Recalibrarea cuantilelor: inferența conformală adaptivă

- Scorul $E_t = \hat{q}_{\alpha,t} - r_t$; cuantila corectată $\hat{q}_{\alpha,t} - \hat{Q}_{1-\alpha_t}$, $\hat{Q}$: al $\lceil (1 - \alpha_t)(250 + 1) \rceil$ -lea cel mai mic dintre $E_{t-250}, \dots, E_{t-1}$, $+\infty$ dacă rangul depășește 250
 - ▶ Nivelul adaptiv (Gibbs & Candès (2021)): $\alpha_{t+1} = \alpha_t + \gamma(\alpha - \text{err}_t)$, $\gamma = 0,001$ ($\gamma/\alpha = 0,1$); $\gamma = 0$: conformal simplu
 - ▶ Cu $\gamma = 0,005$ nivelul ar ajunge în zona $+\infty$: VaR infinit în 24 (S&P 500), 100 (Bitcoin), 270 (BET) zile
- Garanție pentru orice secvență, fără model: $\left| \frac{1}{T} \sum_t \text{err}_t - \alpha \right| \leq \frac{\max(\alpha_1, 1 - \alpha_1) + \gamma}{\gamma T}$
 - ▶ O afirmație pe termen lung: cu $T = 2443$ și $\gamma = 0,001$ limita este 0,41, neinformativă pentru o rată de 1%
 - ▶ Fără interschimbabilitate, conformalul ponderat limitează abaterea acoperirii prin deriva distribuției (Barber et al. (2023))
- ES 2,5%: ES Chronos-2 deplasat cu corecția VaR 2,5%; sub 1%, o coadă GPD dincolo de $q_{0,01}$ (McNeil & Frey (2000)) este alternativa consistentă (Seminarul, A6)

VaR 1% conformal adaptiv pe S&P 500



- Sus: nivelul adaptiv α_t (ținta 1%); jos: VaR 1% Chronos-2 direct, Chronos-2 cu corecție conformală adaptivă, FHS (scară logaritmică)

Interpretare: acoperirea restabilită, concentrarea distribuției predictive nu

După 250 de zile de calibrare:				
depășiri [<i>p</i> cc / <i>p</i> DQ]	FHS	Chronos-2 direct	FHS + vol. C2	Chronos-2 + ACI
S&P 500 (24,4)	28 [0,097 / 0,014]	42 [0,002 / <0,001]	23 [0,058 / <0,001]	21 [0,307 / 0,049]
Bitcoin (25,7)	24 [0,449 / 0,108]	31 [0,410 / 0,026]	26 [0,087 / 0,004]	24 [0,449 / 0,191]
BET (24,2)	26 [0,709 / 0,727]	36 [0,048 / 0,184]	23 [0,776 / 0,011]	25 [0,762 / 0,032]
FZ0, S&P 500 [<i>p</i> DM]	1,013	1,142 [0,009]	1,087 [0,022]	1,205 [0,001]

- Inferența conformală adaptivă (ACI) aduce rata de depășire aproape de 1%, iar acoperirea condiționată nu este respinsă pe nicio piață; DQ încă respinge pe S&P 500 și BET, trece pe Bitcoin
- Dar VaR-ul este mai larg (S&P 500: 3,36% față de 2,85% pentru FHS), iar pierderea FZ0 semnificativ mai mare pe S&P 500 și BET
- Regulile de scor proprii recompensează concentrarea distribuției predictive sub constrângerea calibrării ([Gneiting & Raftery \(2007\)](#)): calibrarea este necesară, nu suficientă

Recapitularea secțiunii

- ▣ Cuantilele directe ale modelelor fundamentale sunt prea înguste pentru randamente, chiar și la 10%; Chronos-Bolt și TimesFM nu pot ajunge deloc la 1%
- ▣ Ca filtre de volatilitate în FHS dau rate de depășire apropiate de țintă, dar depășiri grupate pe S&P 500; hibridul Chronos-2 are o pierdere FZ0 semnificativ mai mare decât FHS cu GARCH atât pe S&P 500, cât și pe BET (hibridul TimesFM doar pe BET)
- ▣ Recalibrarea conformală aduce acoperirea aproape de țintă fără filtru GARCH, dar nu și calibrarea dinamică (DQ) sau concentrarea distribuției predictive; fereastra de după publicare are putere mică
- ▣ Niciunul nu înlocuiește FHS cu GARCH, pe baza dovezilor de până acum

Studiu de caz: este complexitatea o virtute în prognoza randamentelor?

- **Întrebarea** (Kelly, Malamud & Zhou (2024)): trebuie ca un model de prognoză a randamentelor să aibă mult mai puțini parametri P decât observații T sau pot modelele cu complexitatea $c = P/T > 1$ să fie mai bune în afara eșantionului?
 - ▶ Cadrul (ec. 1–2): $R_{t+1} = f(G_t) + \varepsilon_{t+1}$, cu f necunoscută, aproximată printr-o rețea largă cu un strat ascuns, $\sum_{i=1}^P S_{i,t} \beta_i$ (aproximarea universală, Hornik, Stinchcombe & White (1989))
- **Legătura cu Testul 1**: rețelele noastre nu bat prognoza zero în R^2 ; lucrarea întreabă dacă un R^2 negativ în afara eșantionului înseamnă lipsa valorii economice
 - ▶ Valoarea economică: raportul Sharpe al randamentului strategiei de sincronizare cu piața (market timing) $\pi_t R_{t+1}$, cu poziția $\pi_t = \hat{\beta}' S_t$ (ec. 6)
- **Teoria** (Secțiunile III–IV): pentru un model greșit specificat, cu contracție ridge, R^2 așteptat în afara eșantionului și raportul Sharpe al sincronizării cresc cu c
 - ▶ Aproape de $c = 1$ (pragul de interpolare), metoda celor mai mici pătrate ajustează exact datele de antrenare și varianța explodează; dincolo de prag, performanța își revine
- **De ce contează**: un argument teoretic pentru modelele mari din acest capitol, împotriva regulii parcimoniei din econometria clasică

Studiu de caz: date și metodă

- **Date** (Secțiunea V.A): randamentul lunar în exces al indicelui CRSP ponderat cu capitalizarea; cei 15 predictorii din [Welch & Goyal \(2008\)](#) (14 variabile și randamentul întârziat al pieței), 1926–2020
 - ▶ Randamentele sunt scalate cu volatilitatea lor din ultimele 12 luni, predictorii cu abaterea standard pe o fereastră extinsă; 36 de luni de inițializare, deci eşantionul începe în 1930
- **Trăsăturile Fourier aleatoare** (ec. 20, [Rahimi & Recht \(2007\)](#)): $S_{i,t} = (\sin(\gamma \omega'_i G_t), \cos(\gamma \omega'_i G_t))'$, $\omega_i \sim N(0, I)$, $\gamma = 2$
 - ▶ O rețea largă cu două straturi, cu ponderile primului strat ω_i extrase aleator și fixate; se estimează doar ponderile de ieșire β
- **Ridge** (Secțiunea II.A): $\hat{\beta}(z) = (zI + T^{-1} \sum_t S_t S'_t)^{-1} T^{-1} \sum_t S_t R_{t+1}$, fără termen liber; $z \rightarrow 0^+$: soluția fără penalizare (pseudo-inversa)
- **Designul** (Secțiunea V.C): ferestre mobile de $T = 12, 60, 120$ luni; P de la 2 la 12 000; $\log_{10} z = -3, \dots, 3$; rezultate mediate pe 1 000 de extrageri independente ale trăsăturilor
- **Evaluarea**: R^2 în afara eşantionului = $1 - \text{Var}(\text{eroare})/\text{Var}(R)$; raportul Sharpe anualizat; alfa și raportul de informație (alfa împărțit la volatilitatea reziduală) din regresia randamentului strategiei pe piață
 - ▶ Reperul: regresia liniară „kitchen sink”, cu toți cei 15 predictorii (Secțiunea V.D)

Studiu de caz: rezultatele principale

Model ($T = 12$)	R^2 (%)	Sharpe [t]	Raport inf. [t]	Pierdere max.	Asimetrie
Liniar, $z = 0^+$	< -100	$-0,11 [-1,0]$	$-0,16 [-1,6]$	98,5	$-0,9$
Liniar, $z = 10^3$	$-3,8$	$0,46 [4,4]$	$0,33 [3,1]$	2,4	$-0,1$
RFF, $c = 1\,000$, $z = 10^3$	$0,6$	$0,47 [4,5]$	$0,31 [2,9]$	1,2	2,5

Sursa: Tabelul I, Panoul A, din lucrare; raportul de informație față de piață; pierderea lunară maximă în abateri standard

- Kitchen sink fără penalizare ($P = 15 > T = 12$): R^2 sub -100% , raportul Sharpe $-0,11$
 - Interpretare: la pragul de interpolare prognozele explodează, ceea ce reproduce verdictul negativ din [Welch & Goyal \(2008\)](#)
- Aceiași predictorii cu $z = 10^3$: $R^2 = -3,8\%$, dar raportul Sharpe $0,46$ ($t = 4,4$)
 - Interpretare: R^2 penalizează scala prognozelor; profitul sincronizării depinde de corelația lor cu randamentele (nota 5)
- RFF, $c = 1\,000$: raport de informație $0,26$ ($t = 2,5$) față de cel mai bun model liniar; cu $T = 60$ și 120 , $0,25$ și $0,24$ față de piață ($t = 2,3$ și $2,2$; Panourile B–C)
 - Interpretare: neliniaritatea extrage mai mult din aceiași predictorii, cu o pierdere maximă mai mică și asimetrie pozitivă
- Pozițiile (Figura 10): aproape mereu long; reduse înaintea a 14 din 15 recesiuni NBER, în afara eșantionului
 - Interpretare: modelul învață singur restricția de semn din [Campbell & Thompson \(2008\)](#)

Studiu de caz: replicare, limite, extindere

- ▣ **Replicați** cu datele cursului (Seminarul 14, C3): randamentele totale lunare ale SPY din 1993 (data/market), în exces față de randamentul titlurilor de stat americane la 3 luni (FRED TB3MS)
 - ▶ Predictorii din [Welch & Goyal \(2008\)](#) disponibili: $tb1$, lty , tms , dfy , $inf1$ (FRED), $svar$ din randamentele zilnice ale S&P 500, randamentul în exces întârziat: 7 din cei 15
 - ▶ Limitarea datelor: rapoartele de evaluare (dp , dy , ep , de , b/m), $ntis$ și randamentele obligațiunilor ltr , dfr nu sunt în datele cursului; circa 30 de ani în loc de 90
 - ▶ Metoda rămâne aceeași: $\gamma = 2$, $T = 12$, $P \leq 12\,000$, $\log_{10} z = -3, \dots, 3$, 1 000 de extrageri
- ▣ **Limitele** indicate de autori
 - ▶ Teoria acoperă modele ridge liniare pe trăsături aleatoare fixe și un singur activ; panelul cu covarianțe între active rămâne deschis (Introducerea, nota 2)
 - ▶ Predictibilitatea este distribuită uniform între trăsături (Ipoteza 4); modelele cu selecție de variabile, de tip LASSO, sunt lăsate pentru cercetări viitoare (nota 22)
 - ▶ Nu există un grad optim de neliniaritate γ ; randamentele medii ale sincronizării sunt de circa două ori mai mici în 1975–2020 decât în 1930–1974 (Secțiunea V.F)
- ▣ **Extindere deschisă**
 - ▶ Trăsături învățate în locul celor aleatoare: reprezentările interne (embeddings) ale unui model fundațional pre-antrenat, precum Chronos-2, ca S_t ; mai este complexitatea o virtute?
 - ▶ Un panel de piețe din datele cursului (S&P 500, BET, Bitcoin) și puterea unui test pe 30 de ani pentru un raport de informație de 0,3

O întrebare deschisă: abilitate sau memorie?

- Testul 2: Chronos-2 zero-shot nu se distinge de log-HAR pe varianța realizată a SPY (QLIKE 0,231 vs 0,234, DM $p = 0,537$)
- Rahimikia, Ni & Wang (2025): pe randamentele zilnice în exces de pe piețele globale, modelele fundamentale gata antrenate sunt slabe zero-shot și după ajustarea fină; modelele pre-antrenate de la zero pe date financiare câștigă
- Lopez-Lira, Tang & Zhu (2025): odată ce un model a văzut valorile realizate, abilitatea lui de prognoză contrafactuală nu este identificată; memorarea detectată este doar o limită inferioară (arătat pentru LLM-uri; logica se aplică oricărui model pre-antrenat)
- Deschis: este paritatea o structură învățată (memorie lungă, revenire la medie) sau amintirea perioadei de test și poate o fereastră scurtă de după publicare să decidă?
 - $d_t = L(\hat{h}_t^{FM}, RV_t) - L(\hat{h}_t^{\log HAR}, RV_t)$; memorarea implică $E[d_t \mid \text{după}] > E[d_t \mid \text{înainte}]$; H_0 : egalitate

Bucula descoperirii, pas cu pas (1/2)

- **Literatura:** "Găsește evaluări ale modelelor fundamentale pentru serii de timp pe randamente sau volatilitate financiară din 2024 încoace: modele, date, pierdere, reper și dacă perioada de test se suprapune cu corpusul de pre-antrenare."
 - ▶ Verificați fiecare identificator arXiv și citiți voi documentația corpusului; Semantic Scholar, Google Scholar, Elicit ajută la căutare
- **Ipoteze:** "Enumeră predicțiile care separă memorarea de abilitate pentru un model zero-shot de volatilitate: înainte vs după publicare, serii niciodată publice, serii simulate cu aceeași dinamică."
 - ▶ Abilitatea prezice câștiguri egale pe o traiectorie log-HAR simulată; memoria prezice câștiguri doar pe serii publice dinaintea datei-limită
- **Date și cod:** "Din ch14_rv.csv, calculează diferențialul QLIKE Chronos-2 minus log-HAR, testează înainte vs după 3 noiembrie 2025 cu erori HAC și raportează efectul minim detectabil la o putere de 80%."
 - ▶ Orice asistent (Claude, ChatGPT, Gemini, GitHub Copilot); reproduceți întâi QLIKE log-HAR din capitol, 0,234

Bucula descoperirii, pas cu pas (2/2)

- **Robustețea**, fixată dinainte: "Proiectează un test preînregistrat cu putere mai mare: ce secțiune transversală de serii, ce aproximare a varianței, ce test DM pe panel și câte zile de după publicare."
 - ▶ Placebo: o dată de publicare falsă, cu un an mai devreme, nu trebuie să arate nicio ruptură; seriile simulate nu pot fi memorate
- **Critica**: "Atacă afirmația: nu există memorare, pentru că testul DM de după publicare este nesemnificativ. Ce este greșit în inferență?"
 - ▶ De așteptat: putere mică, absența dovezii și regimuri diferite: șocul tarifar din aprilie 2025 este în eșantionul dinaintea publicării, fereastra de după publicare este mai calmă
- **Raportul**: versiunile modelelor și datele publicării ponderilor, lungimea contextului, media sau mediana, fiecare sămânță și fereastră încercată

Ce verifică cercetătorul

- **Suprapunerea cu pre-antrenarea:** o serie publică poate fi în corpus
 - ▶ Test: fereastra de după publicare, serii simulate sau private; notați data publicării ponderilor
- **Puterea mică prezentată drept rezultat nul:** „nesemnificativ” pe câteva sute de zile
 - ▶ Test: raportați efectul minim detectabil (MDE) și CI pentru $E[d_t]$, nu doar p
- **Funcționala greșită:** mediana lui log RV folosită ca prognoză a mediei
 - ▶ Test: media prognozei / media RV trebuie să fie aproape de 1 (mediana Chronos-2: 0,79)
- **Scurgeri în propriul cod:** medii HAR sau scalări care includ ziua t (Seminarul, B8)
 - ▶ Test: recalculați prognoza pentru t din date disponibile până la $t - 1$; nu trebuie să se schimbe
- **Selecția:** contexte, semințe și modele alese după ce ați văzut testul
 - ▶ Test: notați fiecare încercare; comparați întregul set cu MCS ([Hansen, Lunde & Nason \(2011\)](#))

Mini-studiu de caz: un test fără putere

- O propunere tipică a unui asistent: „paritatea Chronos-2 vine din date memorate, deci avantajul trebuie să dispară după publicare”. O testăm pe prognozele salvate
- Diferențialul QLIKE mediu d_t : -0,0050 înainte de 3 noiembrie 2025 (761 de zile) vs +0,0038 după (218 zile)
- Schimbarea +0,0088, $t_{HAC} = 1,00$ ($p = 0,32$): în direcția prezisă de memorare, dar H_0 nu este respinsă
- Puterea testului pentru β_1 (5% bilateral, putere 80%): $MDE = (z_{0,975} + z_{0,8}) se_{HAC}(\hat{\beta}_1) = 2,80 \times 0,0088 = 0,0247$
 - ▶ 10,6% din QLIKE log-HAR, de 4,9 ori diferența dinaintea publicării
 - ▶ Chiar și o fereastră de după publicare infinit de lungă lasă un MDE de 0,0169 (de 3,4 ori diferența): media dinaintea publicării este ea însăși estimată din 761 de zile
- Interpretare: fereastra nu poate separa memoria de abilitate; „nu există memorare” nu este o concluzie. Puterea trebuie să vină din secțiunea transversală, nu din așteptare

 ai_discovery_case.py

Rândul vostru: un punct de plecare pentru proiect

- Întrebarea: rezistă abilitatea zero-shot pentru varianța zilnică acolo unde memorarea este imposibilă: după publicare, pe serii simulate, pe piețe mai puțin acoperite?
- Replicați întâi: QLIKE din capitol pentru log-HAR (0,234) și Chronos-2 (0,231), DM $p = 0,537$, și fereastra de 218 zile de după publicare
- Livrabile
 - ▶ Un calcul de putere preînregistrat; un panel de serii din datele cursului, cu o aproximare a varianței din amplitudinea zilnică și o pierdere robustă la aproximare (Patton (2011))
 - ▶ Teste înainte/după cu date de publicare placebo; MCS pentru toate modelele; o critică de tip recenzent și răspunsul vostru
- Notați fiecare prompt care a influențat o decizie în AI_USE.md; fiecare referință inventată, scurgere de informație sau cifră greșită prinsă în AI_ERRORS.md, cu testul care a prins-o (șabloane)

Lista capcanelor

- ▣ **Scurgeri de informație:** suprapunerea cu pre-antrenarea, scalarea cu statistici din tot eșantionul, ferestre de validare amestecate
 - ▶ Seminarul, B8: mediile HAR care includ ziua prognozată reduc QLIKE cu un sfert, un câștig pe care niciun model corect nu îl obține
- ▣ **Repere slabe:** comparați cu zero (randamente), log-HAR (volatilitate), FHS (cozi), nu cu un random walk
- ▣ **Selecția:** semințe, lungimi de context, arhitecturi alese după ce ați văzut perioada de test
- ▣ **Funcționala greșită:** mediane folosite ca medii; decile folosite drept cuantile de 1%
- ▣ **Inferența greșită:** DM pe modele imbricate, fără control al testelor multiple, acoperire fără independență, „nerespins” fără putere

Ce folosim și când

Ținta	Modelul de referință	Unde poate ajuta deep learning
Randamente zilnice ale indicilor Volatilitate realizată VaR 1%, ES 2,5%	Proгноza zero log-HAR FHS (filtru GARCH)	Piețe mai puțin eficiente (BET); multe active, multe variabile Proгноze zero-shot pentru mii de serii fără estimare Filtru de volatilitate în FHS sau recalibrare conformală

- Modelele fundamentale sunt ușor de încercat: fără estimare, o linie de cod, un CPU este suficient
- Valoarea lor este amploarea (multe serii, fără ajustare), nu precizia pe o singură serie bine studiată

Cercetări înrudite

- ▣ Agakishiev, Härdle & Pele (2025): prognoza lichidității criptomonedelor, Springer Handbook of Computational Statistics
- ▣ Będowska-Sójka, Wójcik & Pele (2026): sisteme de avertizare timpurie bazate pe machine learning pentru criptoactivele „zombie”
- ▣ Pele et al. (2023): criptomonedele clasificate prin învățare statistică pe multe serii
- ▣ Manuale: Franke, Härdle & Hafner (2019) și Härdle, Chen & Overbeck (2017) pentru statistica piețelor financiare din spatele modelelor de referință

Idei principale

- ▣ LSTM rezolvă problema gradientului care dispare prin poarta de uitare; Transformerile o evită prin atenție
- ▣ Modelele fundamentale prognozează zero-shot dintr-o fereastră de context și întorc cuantile
- ▣ Randamente: nimic nu bate prognoza zero pe piețele mari; volatilitate: modelele fundamentale nu se disting de log-HAR; cozi: folosiți-le doar ca filtre de volatilitate
- ▣ Evaluați orice model nou față de un reper puternic și după publicarea ponderilor lui, cu inferența potrivită designului: Clark–West pentru modele imbricate, SPA sau Romano–Wolf pentru multe modele, PIT, scoruri cuantile și DQ pentru distribuții

Bibliografie (1/7)

- ▣ Agakishiev, I., Härdle, W.K., Pele, D.T. (2025). [Cryptocurrency liquidity forecasting](#). In *Springer Handbooks of Computational Statistics*, 41–60. Springer.
- ▣ Aksu, T., Woo, G., Liu, J., Liu, X., Liu, C., Savarese, S., Xiong, C., Sahoo, D. (2024). [GIFT-Eval: a benchmark for general time series forecasting model evaluation](#). arXiv:2410.10393.
- ▣ Andersen, T.G., Bollerslev, T., Diebold, F.X., Labys, P. (2003). [Modeling and forecasting realized volatility](#). *Econometrica*, 71(2), 579–625.
- ▣ Ansari, A.F., Shchur, O., Küken, J., Auer, A., et al. (2025). [Chronos-2: from univariate to universal forecasting](#). arXiv:2510.15821.
- ▣ Ansari, A.F., Stella, L., Turkmen, C., Zhang, X., et al. (2024). [Chronos: learning the language of time series](#). *Transactions on Machine Learning Research*; arXiv:2403.07815.
- ▣ Barber, R.F., Candès, E.J., Ramdas, A., Tibshirani, R.J. (2023). [Conformal prediction beyond exchangeability](#). *Annals of Statistics*, 51(2), 816–845.
- ▣ Będowska-Sójka, B., Wójcik, P., Pele, D.T. (2026). [Early warning systems for cryptocurrency markets: predicting ‘zombie’ assets using machine learning](#). *North American Journal of Economics and Finance*, 81, 102543.
- ▣ Bengio, Y., Simard, P., Frasconi, P. (1994). [Learning long-term dependencies with gradient descent is difficult](#). *IEEE Transactions on Neural Networks*, 5(2), 157–166.
- ▣ Berkowitz, J. (2001). [Testing density forecasts, with applications to risk management](#). *Journal of Business & Economic Statistics*, 19(4), 465–474.
- ▣ Brini, A. (2026). [Forecasting realized volatility with time series foundation models: a comparison with econometric benchmarks](#). arXiv:2607.05291.

Bibliografie (2/7)

- ▣ Campbell, J.Y., Thompson, S.B. (2008). Predicting excess stock returns out of sample: can anything beat the historical average? *Review of Financial Studies*, 21(4), 1509–1531.
- ▣ Christoffersen, P.F. (1998). Evaluating interval forecasts. *International Economic Review*, 39(4), 841–862.
- ▣ Clark, T.E., West, K.D. (2007). Approximately normal tests for equal predictive accuracy in nested models. *Journal of Econometrics*, 138(1), 291–311.
- ▣ Corsi, F. (2009). A simple approximate long-memory model of realized volatility. *Journal of Financial Econometrics*, 7(2), 174–196.
- ▣ Das, A., Kong, W., Sen, R., Zhou, Y. (2024). A decoder-only foundation model for time-series forecasting. *Proceedings of ICML*, PMLR 235; arXiv:2310.10688.
- ▣ Diebold, F.X. (2015). Comparing predictive accuracy, twenty years later: a personal perspective on the use and abuse of Diebold–Mariano tests. *Journal of Business & Economic Statistics*, 33(1), 1.
- ▣ Diebold, F.X., Gunther, T.A., Tay, A.S. (1998). Evaluating density forecasts with applications to financial risk management. *International Economic Review*, 39(4), 863–883.
- ▣ Diebold, F.X., Mariano, R.S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.
- ▣ Engle, R.F., Manganelli, S. (2004). CAViaR: conditional autoregressive value at risk by regression quantiles. *Journal of Business & Economic Statistics*, 22(4), 367–381.
- ▣ Fischer, T., Krauss, C. (2018). Deep learning with long short-term memory networks for financial market predictions. *European Journal of Operational Research*, 270(2), 654–669.

Bibliografie (3/7)

- ▣ Fissler, T., Ziegel, J.F. (2016). Higher order elicibility and Osband's principle. *Annals of Statistics*, 44(4), 1680–1707.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Garza, A., Rosillo, R., Mendoza-Smith, R., Salinas, D., Williams, A.R., Ashok, A. (2026). Impermanent: a live benchmark for temporal generalization in time series forecasting. [arXiv:2603.08707](https://arxiv.org/abs/2603.08707).
- ▣ Giacomini, R., White, H. (2006). Tests of conditional predictive ability. *Econometrica*, 74(6), 1545–1578.
- ▣ Gibbs, I., Candès, E. (2021). Adaptive conformal inference under distribution shift. *NeurIPS*; [arXiv:2106.00170](https://arxiv.org/abs/2106.00170).
- ▣ Gneiting, T. (2011). Making and evaluating point forecasts. *Journal of the American Statistical Association*, 106(494), 746–762.
- ▣ Gneiting, T., Raftery, A.E. (2007). Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation. *Journal of the American Statistical Association*, 102(477), 359–378.
- ▣ Goel, A., Pasricha, P., Magris, M., Kannianen, J. (2025). Foundation time-series AI model for realized volatility forecasting. [arXiv:2505.11163](https://arxiv.org/abs/2505.11163).
- ▣ Gu, S., Kelly, B., Xiu, D. (2020). Empirical asset pricing via machine learning. *Review of Financial Studies*, 33(5), 2223–2273.
- ▣ Hansen, P.R. (2005). A test for superior predictive ability. *Journal of Business & Economic Statistics*, 23(4), 365–380.

Bibliografie (4/7)

- ▣ Hansen, P.R., Lunde, A., Nason, J.M. (2011). [The model confidence set](#). *Econometrica*, 79(2), 453–497.
- ▣ Härdle, W.K., Chen, C.Y.-H., Overbeck, L. (eds.) (2017). [Applied Quantitative Finance](#), 3rd ed. Springer.
- ▣ Hochreiter, S., Schmidhuber, J. (1997). [Long short-term memory](#). *Neural Computation*, 9(8), 1735–1780.
- ▣ Hornik, K., Stinchcombe, M., White, H. (1989). [Multilayer feedforward networks are universal approximators](#). *Neural Networks*, 2(5), 359–366.
- ▣ Kelly, B., Malamud, S., Zhou, K. (2024). [The virtue of complexity in return prediction](#). *Journal of Finance*, 79(1), 459–503.
- ▣ Kingma, D.P., Ba, J. (2015). [Adam: a method for stochastic optimization](#). *ICLR*; arXiv:1412.6980.
- ▣ LeCun, Y., Bengio, Y., Hinton, G. (2015). [Deep learning](#). *Nature*, 521(7553), 436–444.
- ▣ Liu, C., Aksu, T., Liu, J., Liu, X., et al. (2025). [Moirai 2.0: when less is more for time series forecasting](#). arXiv:2511.11698.
- ▣ Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1990). [An econometric analysis of nonsynchronous trading](#). *Journal of Econometrics*, 45(1–2), 181–211.
- ▣ Lopez-Lira, A., Tang, Y., Zhu, M. (2025). [The memorization problem: can we trust LLMs' economic forecasts?](#) arXiv:2504.14765.

Bibliografie (5/7)

- ▣ McNeil, A.J., Frey, R. (2000). Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach. *Journal of Empirical Finance*, 7(3–4), 271–300.
- ▣ Meyer, M., Kaltenpoth, S., Albers, H., Zalipski, K., Müller, O. (2025). TS-Arena: a live forecast pre-registration platform. arXiv:2512.20761.
- ▣ Nie, Y., Nguyen, N.H., Sinthong, P., Kalagnanam, J. (2023). A time series is worth 64 words: long-term forecasting with Transformers. *ICLR*; arXiv:2211.14730.
- ▣ Nolde, N., Ziegel, J.F. (2017). Elicitability and backtesting: perspectives for banking regulation. *Annals of Applied Statistics*, 11(4), 1833–1874.
- ▣ Oreshkin, B.N., Carpo, D., Chapados, N., Bengio, Y. (2020). N-BEATS: neural basis expansion analysis for interpretable time series forecasting. *ICLR*; arXiv:1905.10437.
- ▣ Pan, Z., Ezzat, A.A. (2026). Evaluating time series foundation models for electricity price forecasting: contamination risk, distributional shifts, and covariate dependence. arXiv:2607.02623.
- ▣ Pascanu, R., Mikolov, T., Bengio, Y. (2013). On the difficulty of training recurrent neural networks. *ICML*; arXiv:1211.5063.
- ▣ Patton, A.J. (2011). Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies. *Journal of Econometrics*, 160(1), 246–256.
- ▣ Patton, A.J., Ziegel, J.F., Chen, R. (2019). Dynamic semiparametric models for expected shortfall (and value-at-risk). *Journal of Econometrics*, 211(2), 388–413.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2026). Finite-sample precision limits for expected shortfall forecast comparisons. *Mathematics*, 14(13), 2316.

Bibliografie (6/7)

- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiaty, M., Yatracos, Y.G. (2023). *Are cryptos becoming alternative assets?* *The European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Rahimi, A., Recht, B. (2007). *Random features for large-scale kernel machines*. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 20.
- ▣ Rahimikia, E., Ni, H., Wang, W. (2025). *Re(Visiting) time series foundation models in finance*. arXiv:2511.18578.
- ▣ Rasul, K., Ashok, A., Williams, A.R., Ghonia, H., et al. (2023). *Lag-Llama: towards foundation models for probabilistic time series forecasting*. arXiv:2310.08278.
- ▣ Romano, J.P., Wolf, M. (2005). *Stepwise multiple testing as formalized data snooping*. *Econometrica*, 73(4), 1237–1282.
- ▣ Rumelhart, D.E., Hinton, G.E., Williams, R.J. (1986). *Learning representations by back-propagating errors*. *Nature*, 323(6088), 533–536.
- ▣ Salinas, D., Flunkert, V., Gasthaus, J., Januschowski, T. (2020). *DeepAR: probabilistic forecasting with autoregressive recurrent networks*. *International Journal of Forecasting*, 36(3), 1181–1191.
- ▣ Tan, M., Merrill, M.A., Gupta, V., Althoff, T., Hartvigsen, T. (2024). *Are language models actually useful for time series forecasting?* *NeurIPS*; arXiv:2406.16964.
- ▣ Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., et al. (2017). *Attention is all you need*. *NeurIPS*; arXiv:1706.03762.
- ▣ Welch, I., Goyal, A. (2008). *A comprehensive look at the empirical performance of equity premium prediction*. *Review of Financial Studies*, 21(4), 1455–1508.

Bibliografie (7/7)

- ▣ White, H. (2000). [A reality check for data snooping](#). *Econometrica*, 68(5), 1097–1126.
- ▣ Woo, G., Liu, C., Kumar, A., Xiong, C., Savarese, S., Sahoo, D. (2024). [Unified training of universal time series forecasting Transformers](#). *ICML*; arXiv:2402.02592.